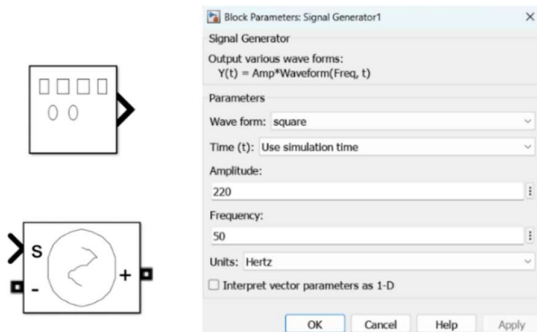


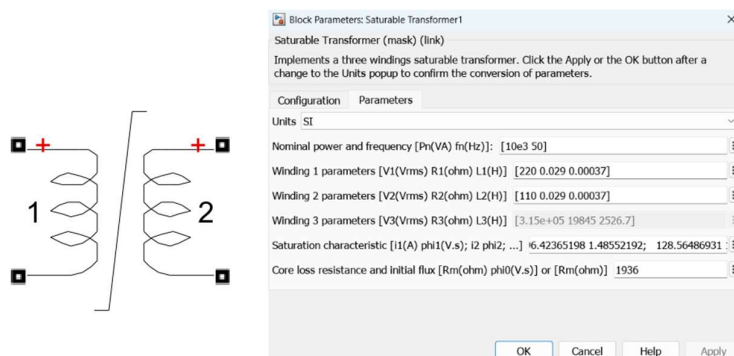
Gambar 3.11 Rangkaian simulasi Simulink menggunakan saturable transformer

Simulasi disusun dalam konfigurasi berbeban. Sumber tegangan masukan dibangkitkan menggunakan *signal generator* dengan dua variasi bentuk gelombang, yaitu sinusoidal dan *square*, serta dengan variasi tegangan 220 V dan 250 V sesuai skenario pengujian. Sinyal ini kemudian dikonversi menjadi sumber tegangan melalui blok *controlled voltage source* dan diberikan ke sisi primer transformator



Gambar 3.12 Block model signal generator dan controlled voltage source

Transformator dimodelkan menggunakan blok *Saturable Transformer* untuk merepresentasikan karakteristik magnetisasi inti yang bersifat nonlinier. Parameter transformator dinyatakan dalam satuan internasional dengan daya nominal 10 kVA dan frekuensi 50 Hz. Tegangan nominal sisi primer dan sekunder masing-masing sebesar 220 V dan 110 V. Nilai resistansi kebocoran, reaktansi kebocoran, dan beban resistif menyesuaikan skenario pembebanan.



Gambar 3.13 Block model saturable transformator serta parameternya

Karakteristik saturasi inti dimasukkan dalam bentuk pasangan nilai arus magnetisasi dan *flux linkage mutual* melalui kurva magnetisasi. Dengan konfigurasi ini, hubungan

nonlinier antara arus magnetisasi dan *flux linkage mutual* dapat direpresentasikan secara langsung dalam simulasi.

Pengambilan data dilakukan menggunakan blok *Scope* dan *Multimeter* untuk memperoleh tegangan dan arus pada sisi primer dan sekunder, serta arus tanpa beban. Data kemudian disimpan ke dalam MATLAB Workspace untuk keperluan analisis lebih lanjut. Proses pemisahan sinyal dilakukan menggunakan blok *Demux* sebelum penyimpanan data.

Hasil simulasi ini digunakan sebagai acuan dalam proses validasi untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian model matematis dalam merepresentasikan perilaku transformator.

3.7 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model matematis transformator dalam merepresentasikan perilaku transformator serta tingkat kesesuaiannya terhadap hasil simulasi MATLAB/Simulink sebagai acuan. Model matematis diselesaikan secara numerik menggunakan MATLAB untuk memperoleh tegangan dan arus, kemudian dibandingkan dengan hasil simulasi pada kondisi pengujian yang sama.

Analisis pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap sesuai dengan tujuan pengujian yang telah dirancang. Pada tahap pertama, analisis dilakukan untuk mengamati karakteristik nonlinier inti transformator pada kondisi tanpa beban dengan tegangan masukan sinusoidal sebesar 250 V. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara model matematis linier (M1), model matematis nonlinier (M1), dan simulasi. Parameter yang dianalisis meliputi arus magnetisasi (i_m) dan kurva magnetisasi hubungan ($\lambda_m - i_m$), serta kandungan harmonik arus magnetisasi yang dinyatakan melalui nilai *Total Harmonic Distortion* (THD_{i_m}) yang digunakan sebagai indikator tambahan untuk mengidentifikasi distorsi akibat fenomena saturasi inti. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan keterbatasan model linier serta kemampuan model nonlinier dalam merepresentasikan karakteristik saturasi inti transformator.

Pada tahap kedua, analisis difokuskan pada validasi model matematis nonlinier (M1 dan M2) dalam merepresentasikan transformator berbeban pada kondisi operasi nominal. Pengujian dilakukan pada tegangan masukan sebesar 220 V dengan dua bentuk gelombang, yaitu sinusoidal dan *square wave*, pada kondisi pembebanan 100%. Evaluasi dilakukan pada domain waktu dengan membandingkan:

1. Bentuk gelombang dan nilai RMS tegangan primer dan sekunder (v_p dan v_s)

2. Bentuk gelombang dan nilai RMS arus primer dan sekunder (i_p dan i_s)
3. Bentuk gelombang dan nilai RMS arus tanpa beban (i_o)

Nilai RMS dipilih sebagai acuan analisis karena merepresentasikan nilai efektif yang relevan secara fisis dalam konteks daya dan energi transformator. Adapun nilai puncak (*peak*) tidak digunakan sebagai acuan analisis utama karena mengandung distorsi akibat fenomena Gibbs yang bersifat inheren pada representasi deret Fourier sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab 2.6.3. Analisis nilai puncak dilakukan secara tersendiri sebagai bagian dari karakteristik representasi tegangan masukan nonsinusoidal. Perbandingan dilakukan antara model matematis nonlinier (M1 dan M2) dengan simulasi untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian model dalam merepresentasikan perilaku dan karakteristik transformator.

Pada tahap ketiga, analisis dilakukan terhadap parameter kinerja transformator pada berbagai tingkat pembebanan. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan beban dari 0% hingga 100% menggunakan tegangan masukan sinusoidal dan *square wave* sebesar 220 V. Parameter yang dianalisis meliputi daya rugi tembaga (P_{cu}), daya rugi inti (P_{core}), dan efisiensi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai parameter tersebut antara model matematis nonlinier (M1 dan M2) dengan simulasi dalam bentuk tabel dan grafik untuk setiap tingkat pembebanan.

Melalui metode analisis ini, dapat dievaluasi kemampuan model matematis dalam merepresentasikan perilaku transformator serta tingkat kesesuaiannya terhadap hasil simulasi pada berbagai kondisi pengujian.

3.8 Validasi Model

Validasi model pada penelitian ini dilakukan untuk menilai kemampuan model matematis dalam merepresentasikan perilaku transformator dengan membandingkan hasilnya terhadap simulasi MATLAB/Simulink sebagai acuan. Perbandingan dilakukan menggunakan kondisi masukan dan parameter yang identik pada kedua pendekatan, sehingga tingkat kesesuaiannya dapat dievaluasi secara langsung.

Proses validasi mengacu pada hasil pengujian yang telah dilakukan pada tiga tahap. Pada tahap pertama, validasi difokuskan pada kemampuan model dalam merepresentasikan karakteristik nonlinier inti transformator. Indikator yang digunakan meliputi kesesuaian bentuk gelombang arus magnetisasi (i_m) dan kesesuaian kurva magnetisasi hubungan ($\lambda_m - i_m$), serta kesesuaian nilai *Total Harmonic Distortion* (THD_{i_m}) yang digunakan sebagai indikator tambahan untuk mengidentifikasi distorsi akibat fenomena saturasi inti. Indikator

tersebut dipilih karena fenomena saturasi inti lebih dominan tercermin pada perubahan bentuk gelombang dan kandungan harmonik arus magnetisasi. Hasil analisis pada tahap ini digunakan untuk menunjukkan bahwa model matematis nonlinier mampu merepresentasikan fenomena saturasi inti, sedangkan model linier tidak mampu menangkap karakteristik tersebut.

Pada tahap kedua, validasi dilakukan menggunakan dua kriteria, yaitu dari kesesuaian bentuk gelombang dan kesesuaian nilai RMS yang dilakukan dengan membandingkan karakteristik model matematis nonlinier (M1 dan M2) dengan simulasi. Untuk kriteria pertama, kesesuaian bentuk gelombang akan dievaluasi secara visual pada domain waktu dengan membandingkan:

1. Kesesuaian bentuk gelombang tegangan primer dan sekunder (v_p dan v_s)
2. Kesesuaian bentuk gelombang arus primer dan sekunder (i_p dan i_s)
3. Kesesuaian bentuk gelombang arus tanpa beban (i_o)

Sedangkan pada kriteria kedua, kesesuaian nilai RMS dievaluasi secara kuantitatif menggunakan tiga kategori tingkat kesesuaian berdasarkan nilai *error* RMS pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Kategori Tingkat Kesesuaian Model Berdasarkan Nilai *Error* RMS

Kategori	Rentang <i>Error</i> RMS
Valid	<i>Error</i> RMS < 5%
Cukup Valid	$5\% \leq \text{Error RMS} \leq 10\%$
Kurang Valid	<i>Error</i> RMS > 10%

Nilai RMS dipilih sebagai acuan validasi karena tidak terpengaruh oleh distorsi fenomena Gibbs yang bersifat inheren pada representasi deret Fourier. Adapun perbedaan pada nilai puncak (*peak*) tidak diikutsertakan dalam kriteria validasi, melainkan dianalisis secara tersendiri sebagai karakteristik inheren representasi deret Fourier akibat fenomena Gibbs sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.6.3.

Pada tahap ketiga, validasi dilakukan terhadap parameter kinerja transformator pada berbagai tingkat pembebanan. Indikator yang digunakan meliputi daya rugi tembaga (P_{cu}), daya rugi inti (P_{core}), dan efisiensi. Perbandingan dilakukan dalam bentuk nilai numerik antara model matematis nonlinier (M1 dan M2) dengan simulasi untuk setiap variasi pembebanan.

Model matematis dinyatakan mampu merepresentasikan sistem apabila hasil analisis yang diperoleh menunjukkan kesesuaian pola gelombang dan kesesuaian nilai RMS dengan hasil analisis simulasi pada indikator-indikator tersebut. Perbedaan yang muncul antara hasil model matematis dan simulasi tidak semata-mata dianggap sebagai kesalahan, melainkan dianalisis sebagai bagian dari evaluasi keterbatasan model.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Tahap Pertama Evaluasi Karakteristik Nonlinier Inti

Pengujian tahap pertama bertujuan menunjukkan keterbatasan model linier dan kemampuan model nonlinier dalam merepresentasikan saturasi inti transformator. Pengujian dilakukan pada kondisi tanpa beban dengan tegangan masukan sinusoidal 250 V (RMS), yaitu 113,6% dari tegangan nominal sehingga melampaui batas *overfluxing* 110% menurut standar IEC 60076-1. Kondisi *overvoltage* ini dipilih agar titik operasi inti terdorong melewati *knee point* dan efek saturasi dapat teramati. Tiga pendekatan dibandingkan pada kondisi yang sama, yaitu model linier (M1), model nonlinier (M1), dan simulasi Simulink sebagai acuan. Parameter yang dianalisis meliputi bentuk gelombang arus magnetisasi (i_m), kurva magnetisasi $\lambda_m - i_m$, dan THD arus magnetisasi (THD_{i_m}).

Pada model linier (M1) dan model nonlinier (M1), terdapat tiga persamaan diferensial dari *loop* primer, *loop* sekunder, dan cabang magnetisasi. Ketiga persamaan diferensial tersebut diselesaikan secara numerik menggunakan *solver* MATLAB dengan alur penyelesaian sesuai pada Sub-bab 3.5.4.

Contoh perhitungan berikut ini dilakukan untuk satu titik. Perhitungan keseluruhan dilakukan untuk seluruh titik sepanjang *range* 0 sampai 150 detik. Kurva digambar sebagian dari *range* tersebut.

4.1.1 Gelombang Arus Magnetisasi

Arus magnetisasi dapat diperoleh menggunakan Persamaan (3-23) untuk model linier dan Persamaan (3-31) untuk model nonlinier. Sebagai contoh, berikut perhitungan arus magnetisasi pada $t = 140,006$ detik:

Diketahui pada $t = 140,006$ detik:

$$i_{m,linier} = 1,5543 \text{ A}$$

$$\lambda_{m,linier} = 0,4787 \text{ Wb}$$

$$L_m = 0,308 H$$

$$i_{m,nolinier} = 1,5551 A$$

$$\lambda_{m,nolinier} = 0,4790 Wb$$

Perhitungan nilai arus magnetisasi model linier:

$$i_{m,linier} = \frac{\lambda_{m,linier}}{L_m}$$

$$1,5543 = \frac{0,4787}{0,308}$$

$$1,5543 A \approx 1,5542 A \text{ (Terbukti)}$$

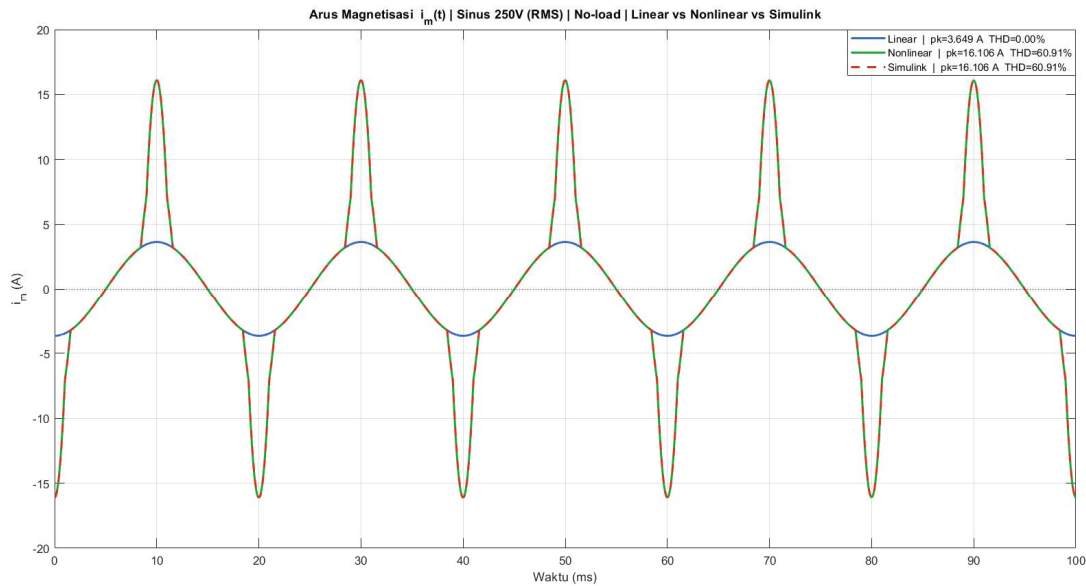
Pada model nonlinier, arus magnetisasi dihitung dari Persamaan (3-31) yang direpresentasikan oleh *Lookup Table* pada Tabel 3.5. Untuk mendapatkan arus magnetisasi pada *Lookup Table*, dilakukan perhitungan interpolasi linier sesuai pada Persamaan (3-51):

$$i_{m,nolinier} = y = y_0 + \left[\frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} \times (y_1 - y_0) \right]$$

$$1,5551 = 1,285649 + \left[\frac{(0,4790 - 0,395980)}{(0,593970 - 0,395980)} \times (1,928473 - 1,285649) \right]$$

$$1,5551 A \approx 1,5551 A \text{ (Terbukti)}$$

Hasil arus magnetisasi untuk model nonlinier dan model linier terlihat sesuai dengan nilai arus magnetisasi terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan arus magnetisasi tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.1 berikut:

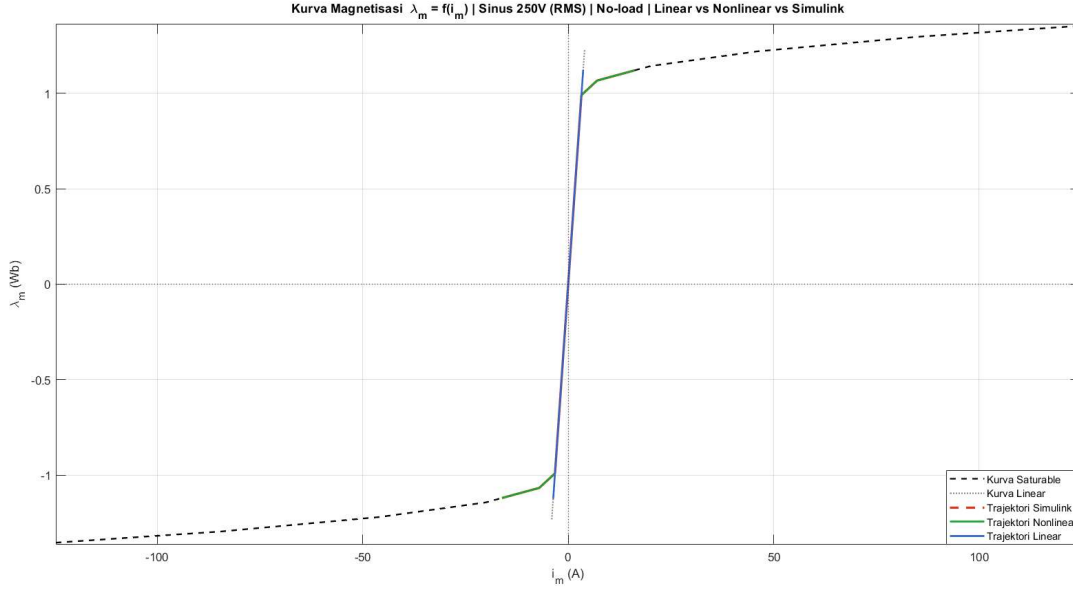


Gambar 4.1 Gelombang arus magnetisasi pada pengujian tahap pertama

Bentuk gelombang arus magnetisasi ditunjukkan pada Gambar 4.1. Model linier menghasilkan arus magnetisasi berbentuk sinusoidal murni dengan puncak 3,649 A, karena hubungan antara *flux linkage* dan arus magnetisasi dianggap proporsional ($i_m(t) = \frac{\lambda_m(t)}{L_m}$) sehingga inti tidak pernah dianggap jenuh. Sebaliknya, model nonlinier dan Simulink saling berimpit dengan puncak 16,106 A, lebih dari empat kali lipat model linier. Bentuk gelombangnya tidak lagi sinusoidal, melainkan runcing (*peaky*) dan simetris. Di sekitar persilangan nol, arus magnetisasi nonlinier masih mendekati arus magnetisasi linier karena inti belum jenuh, tetapi saat mendekati puncak arus magnetisasi melonjak tajam akibat inti memasuki daerah saturasi.

4.1.2 Kurva Magnetisasi $\lambda_m - i_m$

Kurva magnetisasi diperoleh dari nilai *flux linkage mutual* (λ_m) dan arus magnetisasi yang telah didapatkan pada semua titik disepanjang gelombang, kemudian diplot dengan nilai *flux linkage mutual* (λ_m) pada sumbu-y dan nilai arus magnetisasi pada sumbu-x.



Gambar 4.2 Kurva magnetisasi $\lambda_m - i_m$ pada pengujian tahap pertama

Penyebab lonjakan arus magnetisasi untuk model nonlinier dan Simulink pada Gambar 4.1 dapat dijelaskan pada kurva magnetisasi $\lambda_m - i_m$ di Gambar 4.2. Pada model linier, trajektori titik operasi bergerak naik-turun mengikuti garis lurus dengan kemiringan tetap (mengikuti kurva linier), sehingga *flux linkage* tercapai pada arus magnetisasi yang kecil. Sebaliknya, trajektori model nonlinier dan Simulink hanya mengikuti garis linier di sekitar titik asal, lalu membelok mengikuti kurva *saturable* saat memasuki daerah jenuh, sehingga dibutuhkan arus magnetisasi yang jauh lebih besar untuk mencapai *flux linkage* yang sama. Inilah penyebab fisis dari lonjakan arus magnetisasi untuk model nonlinier dan Simulink pada Gambar 4.1, setelah melewati *knee point*, permeabilitas inti menurun sehingga kebutuhan arus magnetisasi meningkat drastis, dan fenomena ini tidak tertangkap oleh model linier.

4.1.3 Total Harmonic Distortion Arus Magnetisasi

Nilai *Total Harmonic Distortion* arus magnetisasi dihitung menggunakan Persamaan (2-20). Pada penelitian ini, THD_{i_m} diperoleh dari hasil FFT menggunakan matlab sehingga nilai komponen harmoniknya dapat dianalisis dan dihitung:

Pada model linier:

$$THD(\%) = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (X_n^2)}}{X_1} \times 100$$

$$THD(\%) = \frac{\sqrt{0}}{100} \times 100$$

$$THD(\%) \approx 0$$

Pada model nonlinier:

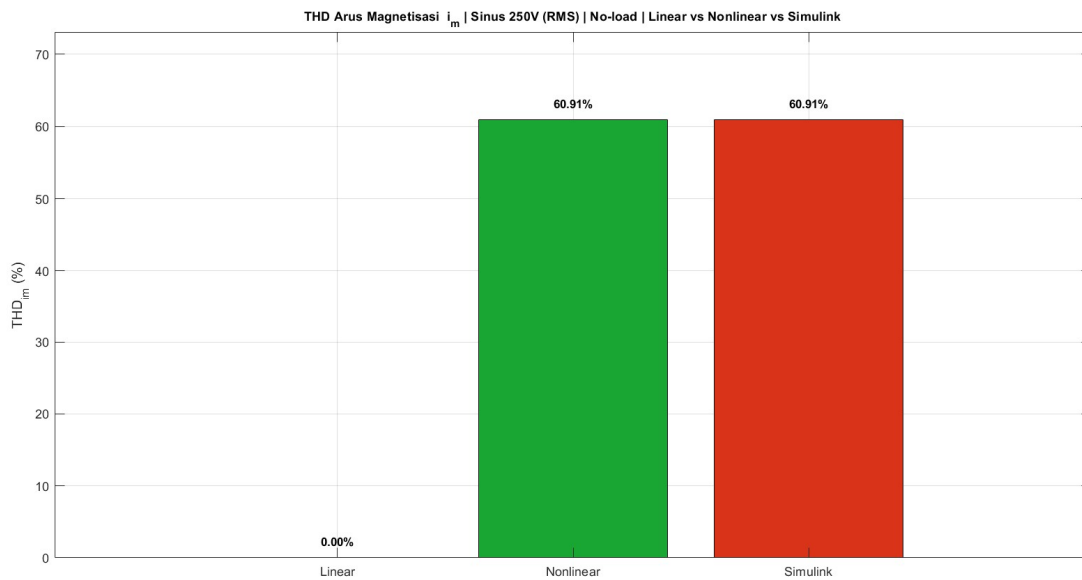
$$THD(\%) = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (X_n^2)}}{X_1} \times 100$$

$$THD(\%) =$$

$$\frac{\sqrt{45,9132^2 + 33,4576^2 + 1,9145^2 + 8,79127^2 + 1,90058^2 + 0,960034^2 + 1,31857^2 + 0,887^2 + 0,674501^2}}{100} \times 100$$

$$THD(\%) \approx 60,9$$

Hasil perhitungan kedua model tersebut sesuai dengan nilai THD_{i_m} pada Gambar 4.3. berikut:



Gambar 4.3 *Total Harmonic Distortion* arus magnetisasi pada pengujian tahap pertama

Distorsi pada arus magnetisasi akibat saturasi dapat dilihat melalui THD_{i_m} pada Gambar 4.3. Model linier menghasilkan THD_{i_m} sebesar 0,00% karena arus magnetisasinya berupa sinusoidal murni, sehingga tidak memiliki komponen harmonik. Sebaliknya, model nonlinier dan Simulink menghasilkan THD_{i_m} identik sebesar 60,91%, yang menunjukkan kandungan harmonik tinggi pada arus magnetisasi. Distorsi ini didominasi harmonik ganjil sebagai akibat dari karakteristik saturasi inti pada gelombang yang simetris. Nilai THD_{i_m} yang tinggi ini menegaskan bahwa hanya model nonlinier yang mampu merepresentasikan distorsi akibat saturasi inti.

4.1.4 Kesimpulan Pengujian Tahap Pertama

Ringkasan nilai ketiga parameter pengujian yang dianalisis disajikan pada Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1 Nilai Parameter Yang Dianalisis Pada Pengujian Tahap Pertama

Parameter Pengujian Tahap 1	Linier (M1)	Nonlinier (M1)	Simulink
Arus Magnetisasi Puncak (A)	3,649	16,106	16,106
Arus Magnetisasi RMS (A)	2,581	6,486	6,486
Flux Linkage Puncak (Wb)	1,124	1,119	1,119
THD_{i_m} (%)	0,00	60,91	60,91

Berdasarkan Tabel 4.1, model nonlinier (M1) menghasilkan nilai $i_{m(peak)}$, $i_{m(rms)}$, dan THD_{i_m} yang identik dengan Simulink, sehingga terbukti mampu merepresentasikan karakteristik saturasi inti secara akurat. Sebaliknya, model linier gagal pada seluruh indikator. Menariknya, nilai *flux linkage* puncak ketiga pendekatan memiliki nilai yang sama, sekitar 1,12 Wb, hal ini sesuai dengan teori dimana *flux linkage* hanya ditentukan oleh integral tegangan masukan dan tidak bergantung pada model inti. Hal ini membuktikan bahwa ketiga model mencapai *flux linkage* yang sama, tetapi model linier dan nonlinier membutuhkan arus magnetisasi yang sangat berbeda untuk mencapainya. Berdasarkan kesesuaian bentuk gelombang dan kesesuaian nilai dari parameter yang dianalisis, terbukti bahwa model linier tidak dapat merepresentasikan sifat nonlinearitas inti, sedangkan model nonlinier mampu untuk merepresentasikan sifat nonlinearitas inti.

4.2 Pengujian Tahap Kedua Evaluasi Tingkat Kesesuaian Model Matematis Nonlinier

Pengujian tahap kedua merupakan pengujian utama yang bertujuan mengevaluasi dan memvalidasi model matematis nonlinier dalam merepresentasikan karakteristik transformator pada kondisi operasi nominal. Pengujian dilakukan pada kondisi berbeban penuh (100%) dengan tegangan masukan 220 V untuk dua bentuk gelombang, yaitu sinusoidal dan *square wave*. Dua metode matematis dibandingkan terhadap simulasi Simulink sebagai acuan, yaitu Metode 1 (M1, *Simplified*) dan Metode 2 (M2, aproksimasi). Parameter yang dianalisis meliputi tegangan primer (v_p), tegangan sekunder (v_s), arus primer (i_p), arus sekunder (i_s), dan arus tanpa beban (i_o). Validasi dilakukan dengan membandingkan bentuk gelombang secara visual serta nilai RMS secara kuantitatif berdasarkan kriteria *error* RMS pada Tabel 3.6.

Pada model nonlinier (M1) terdapat tiga persamaan diferensial dari *loop* primer, *loop* sekunder, dan cabang magnetisasi. Persamaan diferensial ini diselesaikan menggunakan *solver* MATLAB dengan alur penyelesaian sesuai pada Sub-bab 3.5.4. Sedangkan Pada model nonlinier (M2) hanya terdapat satu persamaan diferensial utama yang juga diselesaikan menggunakan *solver* MATLAB dengan alur penyelesaian sesuai pada Sub-bab 3.5.4.

Contoh perhitungan berikut ini dilakukan untuk satu titik. Perhitungan keseluruhan dilakukan untuk seluruh titik sepanjang *range* 0 sampai 150 detik. Kurva digambar sebagian dari *range* tersebut.

4.2.1 Masukan Sinusoidal

4.2.1.1 Tegangan Primer Masukan Sinusoidal

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink) digunakan tegangan primer dengan masukan yang sama, yaitu sinusoidal. Tegangan primer dapat dihitung menggunakan Persamaan (2-17). Sebagai contoh, berikut perhitungan tegangan primer pada $t = 140,004$ detik:

Diketahui pada $t = 140,004$ detik:

$$v_p(140,004) = 295,8993 \text{ V}$$

$$V_m = 220\sqrt{2} \text{ V}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(50)$$

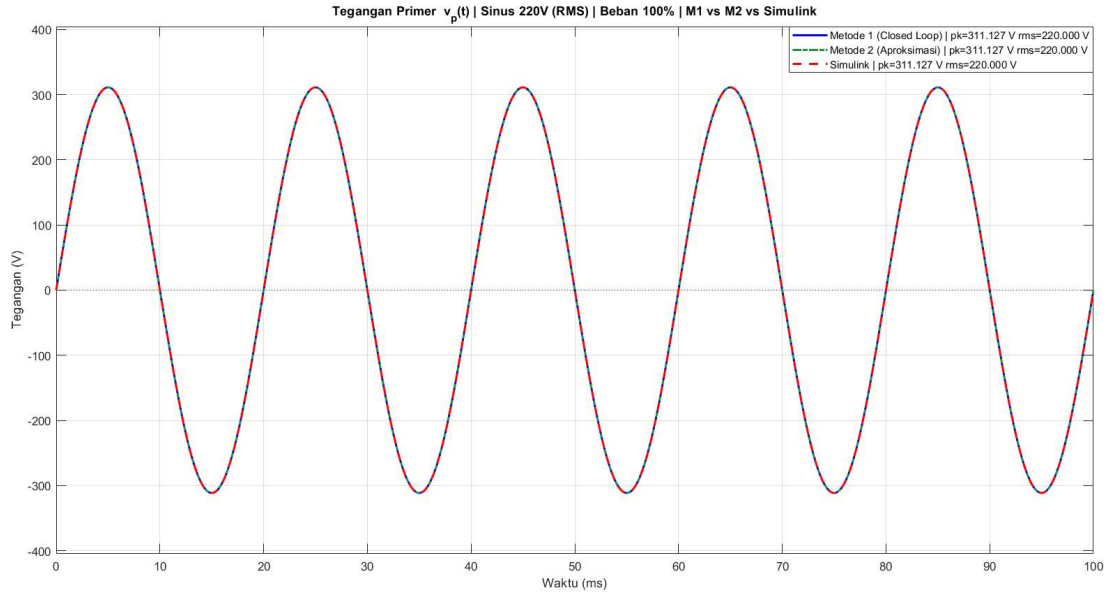
Perhitungan nilai tegangan primer:

$$v_p(t) = V_m \sin(\omega t)$$

$$v_p(140,004) = 220\sqrt{2} \times \sin(2\pi(50)(140,004))$$

$$295,8993 \text{ V} \approx 295,8993 \text{ V (Terbukti)}$$

Hasil tegangan primer dari Persamaan (2-17) tersebut sesuai dengan nilai tegangan primer terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan tegangan primer tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4 Bentuk gelombang tegangan primer masukan sinusoidal

Tegangan primer ditunjukkan pada Gambar 4.4. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang sinusoidal yang berimpit sempurna dengan puncak 311,127 V dan RMS 220,000 V. Hasil ini memang diharapkan karena tegangan primer merupakan tegangan sumber yang diberikan langsung ke transformator, sehingga ketiga pendekatan menggunakan masukan yang identik. Kesesuaian ini sekaligus memastikan bahwa kondisi pengujian ketiga pendekatan benar-benar sama.

4.2.1.2 Tegangan Sekunder Masukan Sinusoidal

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), tegangan sekunder dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-4). Sebagai contoh, berikut perhitungan tegangan sekunder pada $t = 140,004$ detik:

Diketahui pada $t = 140,004$ detik:

$$v_{s,M1}(140,004) = 143,7411 \text{ V}$$

$$i_{s,M1}(140,004) = 118,7943 \text{ A}$$

$$v_{s,M2}(140,004) = 143,9074 \text{ V}$$

$$i_{s,M2}(140,004) = 118,9317 \text{ A}$$

$$R_{load} = 1,21 \Omega$$

Perhitungan nilai tegangan sekunder M1:

$$v_{s,M1}(t) = R_{load} i_{s,M1}(t)$$

$$v_{s,M1}(140,004) = (1,21) \times i_{s,M1}(140,004)$$

$$143,7411 = 1,21 \times 118,7943$$

$$143,7411 \text{ V} \approx 143,7411 \text{ V (Terbukti)}$$

Perhitungan nilai tegangan sekunder M2:

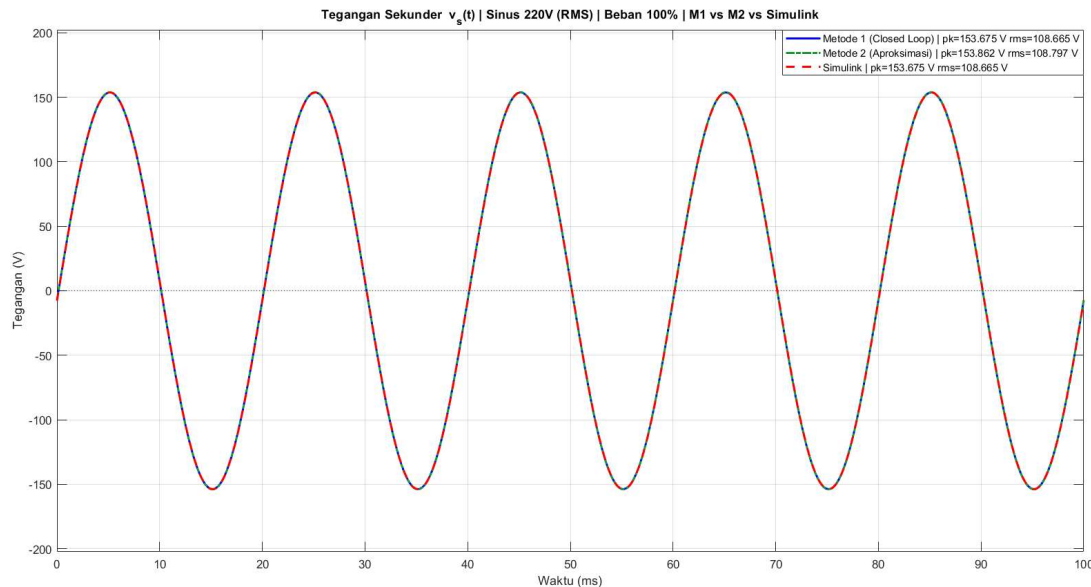
$$v_{s,M2}(t) = R_{load} i_{s,M2}(t)$$

$$v_{s,M2}(140,004) = (1,21) \times i_{s,M2}(140,004)$$

$$143,9074 = 1,21 \times 118,9317$$

$$143,9074 \text{ V} \approx 143,9074 \text{ V (Terbukti)}$$

Hasil tegangan sekunder dari Persamaan (3-4) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai tegangan sekunder terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan tegangan sekunder tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.5 berikut:



Gambar 4.5 Bentuk gelombang tegangan sekunder masukan sinusoidal

Tegangan sekunder ditunjukkan pada Gambar 4.5. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang sinusoidal yang berimpit, dengan RMS 108,665 V pada M1 dan Simulink, serta 108,797 V pada M2. Ketiga nilai tersebut sedikit lebih kecil dari 110 V (setengah dari tegangan primer sesuai rasio belitan $a = 2$) karena adanya jatuh tegangan pada impedansi belitan saat transformator dalam kondisi berbeban. M2 menghasilkan nilai yang sedikit lebih tinggi daripada M1. Hal ini terjadi karena M2 menggunakan topologi rangkaian aproksimasi

yang menempatkan cabang magnetisasi langsung pada terminal masukan, sehingga tegangan pada cabang magnetisasi (atau yang biasa disebut sebagai tegangan induksi mutual) akan sama dengan tegangan primer ($e_m \approx v_p$). Hal ini membuat jatuh tegangan pada impedansi primer diabaikan, sehingga M2 akan memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai M1 (kecuali tegangan primer). Meskipun demikian, pada tegangan sekunder selisihnya sangat kecil dan tidak terlihat pada bentuk gelombang.

4.2.1.3 Arus Primer Masukan Sinusoidal

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), arus primer dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-15). Sebagai contoh, berikut perhitungan arus primer pada $t = 140,004$ detik:

Diketahui pada $t = 140,004$ detik:

$$i_{p,M1}(140,004) = 58,6406 \text{ A}$$

$$i_{p,M2}(140,004) = 58,7779 \text{ A}$$

$$i_{m,M1}(140,004) = -1,0577 \text{ A}$$

$$i_{m,M2}(140,004) = -0,9936 \text{ A}$$

$$i_{c,M1}(140,004) = 0,3012 \text{ A}$$

$$i_{c,M2}(140,004) = 0,3057 \text{ A}$$

$$i_{s,M1}(140,004) = 118,7943 \text{ A}$$

$$i_{s,M2}(140,004) = 118,9317 \text{ A}$$

$$a = 2$$

Perhitungan nilai arus primer M1:

$$i_{p,M1}(t) = i_{m,M1}(t) + i_{c,M1}(t) + \frac{i_{s,M1}(t)}{a}$$

$$i_{p,M1}(140,004) = i_{m,M1}(140,004) + i_{c,M1}(140,004) + \frac{i_{s,M1}(140,004)}{2}$$

$$58,6406 = -1,0577 + 0,3012 + \frac{118,7943}{2}$$

$$58,6406 \text{ A} \approx 58,6406 \text{ A (Terbukti)}$$

Perhitungan nilai arus primer M2:

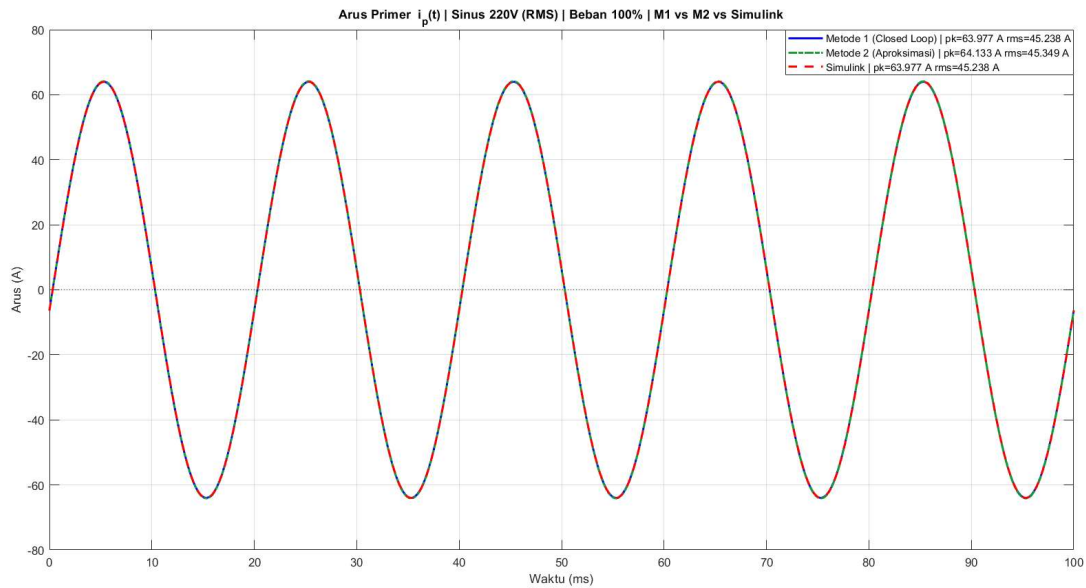
$$i_{p,M2}(t) = i_{m,M2}(t) + i_{c,M2}(t) + \frac{i_{s,M2}(t)}{a}$$

$$i_{p,M2}(140,004) = i_{m,M2}(140,004) + i_{c,M2}(140,004) + \frac{i_{s,M2}(140,004)}{2}$$

$$58,7779 = -0,9936 + 0,3057 + \frac{118,9317}{2}$$

$$58,7779 \text{ A} \approx 58,7779 \text{ A (Terbukti)}$$

Hasil arus primer dari Persamaan (3-15) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai arus primer terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan arus primer tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.6 berikut:



Gambar 4.6 Bentuk gelombang arus primer masukan sinusoidal

Arus primer ditunjukkan pada Gambar 4.6. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang sinusoidal yang berimpit dengan RMS 45,238 A pada M1 dan Simulink, serta 45,349 A pada M2. Arus primer merupakan penjumlahan dari arus tanpa beban dan arus sekunder yang direfleksikan ke sisi primer, sehingga arus primer didominasi oleh komponen beban (seperti arus sekunder). Selisih kecil pada nilai arus primer M2 mengikuti pola yang sama, yaitu akibat asumsi aproksimasi yang digunakan.

4.2.1.4 Arus Sekunder Masukan Sinusoidal

Arus sekunder dapat dihitung menggunakan Persamaan (3-20) untuk M1 dan Persamaan (3-41) untuk M2. Sebagai contoh, berikut perhitungan arus sekunder pada $t = 140,004$ detik:

Diketahui pada $t = 140,004$ detik:

$$v_{p,M2}(140,004) = 295,8993 \text{ V}$$

$$e_{m,M1}(140,004) = 291,5186 \text{ V}$$

$$e_{m,M2}(140,004) = 295,8993 \text{ V}$$

$$i_{s,M1}(140,004) = 118,7943 \text{ A}$$

$$i_{s,M2}(140,004) = 118,9317 \text{ A}$$

$$\frac{di_{s,M1}(140,004)}{dt} = 14112,6489 \text{ A}$$

$$\frac{di_{s,M2}(140,004)}{dt} = 14135,6257 \text{ A}$$

$$R_{load} = 1,21 \Omega$$

$$R_p = 0,024 \Omega$$

$$R_s = 0,006 \Omega$$

$$L_p = 0,00037 \text{ H}$$

$$L_s = 0,0000925 \text{ H}$$

$$a = 2$$

Perhitungan nilai arus sekunder M1:

$$i_{s,M1}(t) = \frac{ae_{m,M1}(t) - a^2 L_s \left(\frac{di_{s,M1}(t)}{dt} \right)}{(a^2 R_s + a^2 R_{load})}$$

$$i_{s,M1}(140,004) = \frac{(2)e_{m,M1}(140,004) - (4)(0,0000925) \left(\frac{di_{s,M1}(140,004)}{dt} \right)}{((4)(0,006) + (4)(1,21))}$$

$$118,7943 = \frac{(2)(291,5186) - (4)(0,0000925)(14112,6489)}{((4)(0,006) + (4)(1,21))}$$

$$118,7943 \text{ A} \approx 118,7943 \text{ A (Terbukti)}$$

Perhitungan nilai arus sekunder M2:

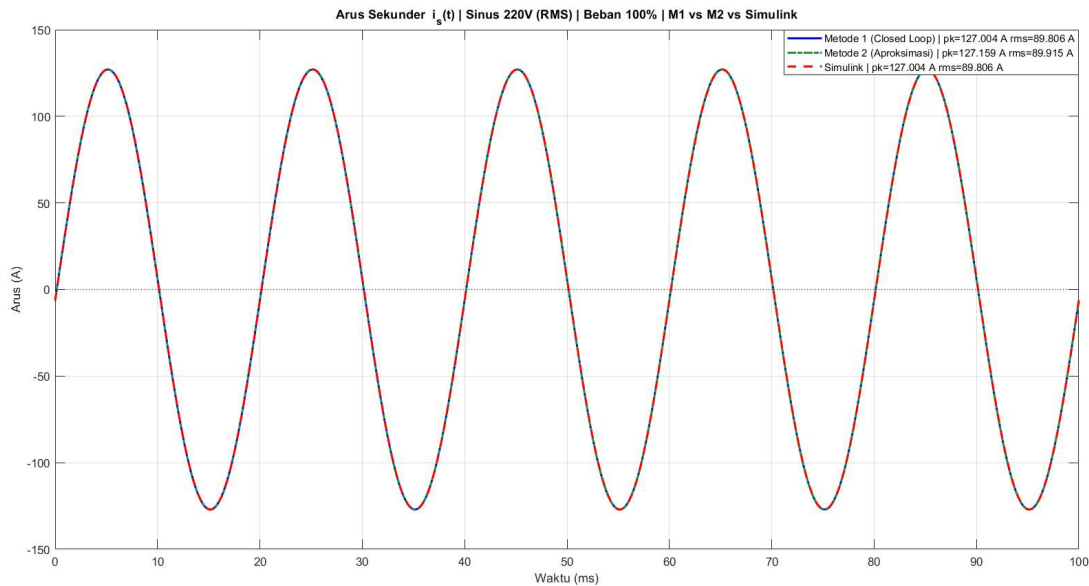
$$i_{s,M2}(t) = \frac{av_{p,M2}(t) - (L_p + a^2 L_s) \left(\frac{di_{s,M2}(t)}{dt} \right)}{(R_p + a^2 R_s + a^2 R_{load})}$$

$$i_{s,M2}(140,004) = \frac{(2)v_{p,M2}(140,004) - (0,00037 + 4(0,0000925)) \left(\frac{di_{s,M2}(140,004)}{dt} \right)}{(0,024 + 4(0,006) + 4(1,21))}$$

$$118,9317 = \frac{(2)(295,8993) - (0,00037 + 4(0,0000925))(14135,6257)}{(0,024 + 4(0,006) + 4(1,21))}$$

$$118,9317 \text{ A} \approx 118,9317 \text{ A (Terbukti)}$$

Hasil arus sekunder dari Persamaan (3-20) untuk M1 dan Persamaan (3-41) untuk M2 tersebut sesuai dengan nilai arus sekunder terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan arus sekunder tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.7 berikut:



Gambar 4.7 Bentuk gelombang arus sekunder masukan sinusoidal

Arus sekunder ditunjukkan pada Gambar 4.7. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang sinusoidal yang berimpit dengan RMS 89,806 A pada M1 dan Simulink, serta 89,915 A pada M2. Arus sekunder merupakan hasil dari pembagian antara tegangan sekunder dengan beban (pada penelitian ini menggunakan beban resistif), nilai RMS dan *peak* dari ketiga pendekatan tersebut secara langsung mengonfirmasi bahwa arus sekunder mengalir sepenuhnya ke beban resistif. Kesesuaian nilai ini menunjukkan bahwa model matematis mampu merepresentasikan kondisi pembebanan dengan tepat. Selisih kecil pada nilai arus sekunder M2 juga mengikuti pola yang sama, yaitu akibat asumsi aproksimasi yang digunakan.

4.2.1.5 Arus Tanpa Beban Masukan Sinusoidal

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), arus tanpa beban dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-44). Sebagai contoh, berikut perhitungan arus tanpa beban pada $t = 140,004$ detik:

Diketahui pada $t = 140,004$ detik:

$$i_{o,M1}(140,004) = -0,7566 \text{ A}$$

$$i_{o,M2}(140,004) = -0,6879 \text{ A}$$

$$i_{m,M1}(140,004) = -1,0577 \text{ A}$$

$$i_{m,M2}(140,004) = -0,9936 \text{ A}$$

$$i_{c,M1}(140,004) = 0,3012 \text{ A}$$

$$i_{c,M2}(140,004) = 0,3057 \text{ A}$$

Perhitungan nilai arus tanpa beban M1:

$$i_{o,M1}(t) = i_{m,M1}(t) + i_{c,M1}(t)$$

$$i_{o,M1}(140,004) = i_{m,M1}(140,004) + i_{c,M1}(140,004)$$

$$-0,7566 = -1,0577 + 0,3012$$

$$-0,7566 \text{ A} \approx -0,7565 \text{ A (Terbukti)}$$

Perhitungan nilai arus tanpa beban M2:

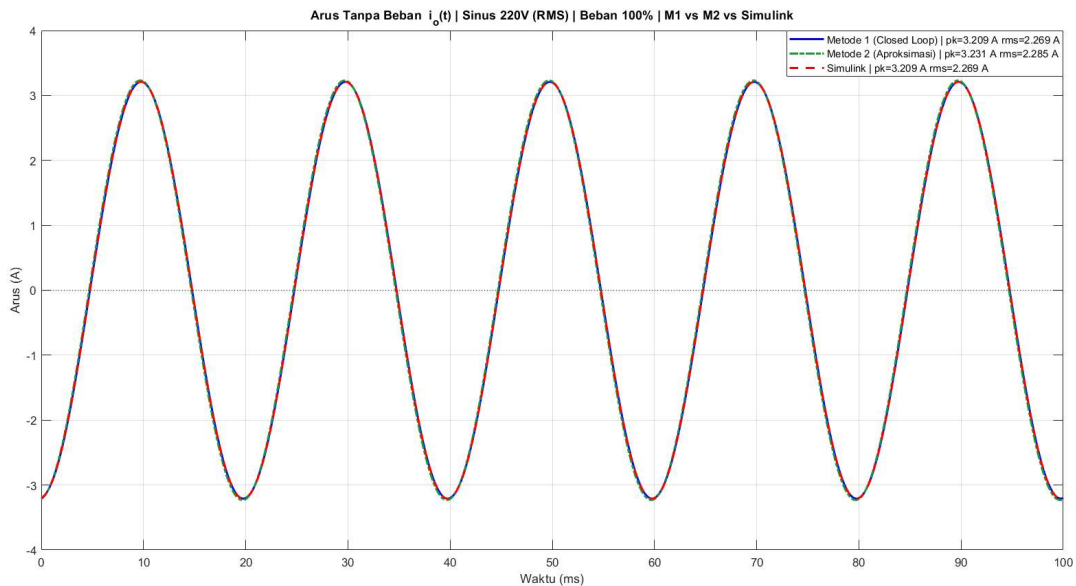
$$i_{o,M2}(t) = i_{m,M2}(t) + i_{c,M2}(t)$$

$$i_{o,M2}(140,004) = i_{m,M2}(140,004) + i_{c,M2}(140,004)$$

$$-0,6879 = -0,9936 + 0,3057$$

$$-0,6879 \text{ A} \approx -0,6879 \text{ A (Terbukti)}$$

Hasil arus tanpa beban dari Persamaan (3-44) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai arus tanpa beban terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan arus tanpa beban tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.8 berikut:



Gambar 4.8 Bentuk gelombang arus tanpa beban masukan sinusoidal

Arus tanpa beban ditunjukkan pada Gambar 4.8. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang sinusoidal yang berimpit dengan RMS 2,269 A pada M1 dan Simulink, serta 2,285 A pada M2. Arus ini sangat jauh lebih kecil dibandingkan arus beban (arus sekunder) karena hanya terdiri dari arus magnetisasi dan arus rugi inti yang dibutuhkan untuk membangkitkan fluks. Bentuk gelombangnya masih sinusoidal karena pada tegangan nominal 220 V inti belum memasuki daerah saturasi, sehingga arus magnetisasi (yang mempengaruhi arus tanpa beban) masih belum terdistorsi. Selisih kecil pada nilai arus tanpa beban M2 juga mengikuti pola yang sama, yaitu akibat asumsi aproksimasi yang digunakan. Akan tetapi, nilai *error* arus tanpa beban M2 yang lebih besar daripada parameter M2 lainnya terjadi karena nilai arus tanpa beban yang memang relatif kecil, sehingga sedikit selisih nilai membuat nilai *error*-nya tetap terlihat besar dibanding parameter lain

4.2.1.6 Kesimpulan Pengujian Tahap Kedua untuk Masukan Sinusoidal

Tingkat kesesuaian nilai *error* RMS M1 dan M2 terhadap Simulink untuk masukan sinusoidal dirangkum pada Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2 Tingkat Kesesuaian Nilai *Error* RMS Untuk Masukan Sinusoidal

Parameter Pengujian Tahap Kedua	<i>Error</i> RMS M1 Terhadap Simulink (%)	<i>Error</i> RMS M2 Terhadap Simulink (%)	Kategori M1	Kategori M2
Tegangan Primer (v_p)	0,00	0,00	Valid	Valid
Tegangan Sekunder (v_s)	0,00	0,12	Valid	Valid
Arus Primer (i_p)	0,00	0,24	Valid	Valid
Arus Sekunder (i_s)	0,00	0,12	Valid	Valid
Arus Tanpa Beban (i_o)	0,00	0,70	Valid	Valid

Berdasarkan Tabel 4.2, seluruh variabel pada kedua metode masuk kategori Valid karena error RMS-nya jauh di bawah 5%. M1 menghasilkan error 0,00% pada seluruh variabel sehingga identik dengan Simulink. Hal ini terjadi karena M1 mempertahankan cabang magnetisasi pada posisinya sesuai rangkaian ekuivalen lengkap, sehingga setara dengan rangkaian yang digunakan Simulink. Sedangkan pada M2, dihasilkan error yang sangat kecil dengan nilai terbesar hanya 0,70% pada arus tanpa beban. Selisih ini muncul karena topologi rangkaian aproksimasi menempatkan cabang magnetisasi langsung pada

terminal masukan, sehingga tegangan pada cabang magnetisasi dianggap sama dengan tegangan primer ($e_m \approx v_p$) dan jatuh tegangan pada impedansi primer diabaikan. Sehingga seluruh besaran arus dan tegangan pada M2 bernilai sedikit lebih tinggi (kecuali tegangan primer).

Dengan demikian, untuk masukan sinusoidal pada kondisi berbeban penuh, kedua model matematis terbukti mampu merepresentasikan karakteristik transformator secara akurat, dengan M1 menunjukkan kesesuaian yang sempurna dan M2 tetap valid meskipun menggunakan pendekatan yang lebih sederhana.

4.2.2 Masukan *Square Wave*

4.2.2.1 Tegangan Primer Masukan *Square Wave*

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink) digunakan tegangan primer dengan masukan yang sama, yaitu *square wave*. Tegangan primer dapat dihitung menggunakan Persamaan (2-18). Sebagai contoh, berikut perhitungan tegangan primer pada $t = 140,006$ detik:

Diketahui pada $t = 140,006$ detik:

$$v_p(140,006) = 217,9422 \text{ V}$$

$$V_m = 220,898 \text{ V}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(50)$$

Perhitungan nilai tegangan primer:

$$v_p(t) = \frac{4V_m}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right]$$

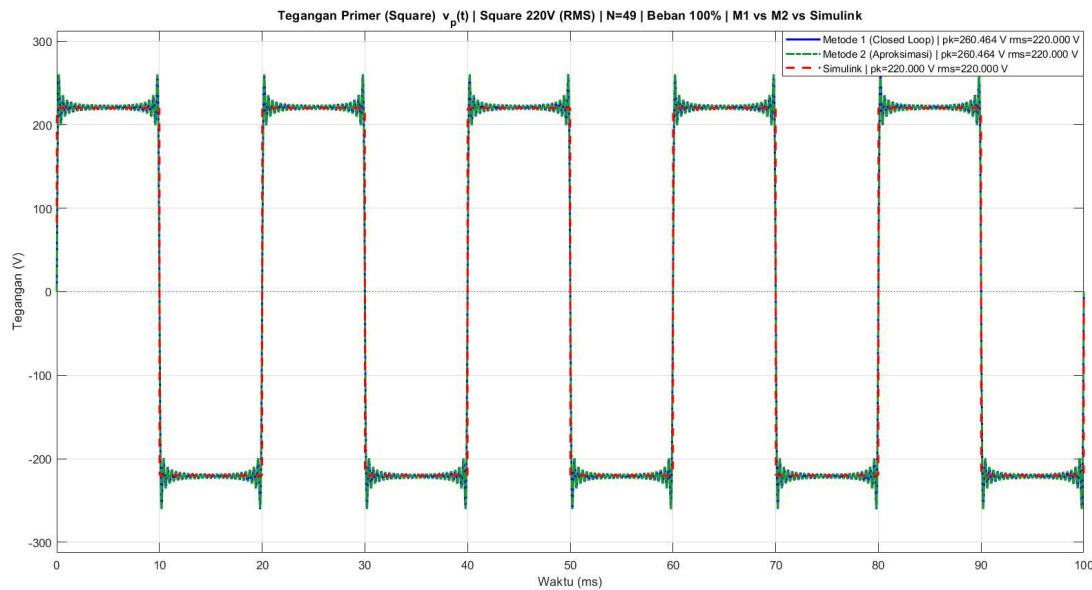
$$v_p(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{49} \frac{4V_m}{n\pi} \sin(n\omega t)$$

$$v_p(140,006) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{49} \frac{4(220,898)}{n\pi} \sin(n(2\pi)(50)(140,006))$$

$$\begin{aligned} 217,9422 &= 267,490499 - 55,106073 + 0 + 23,616889 - 29,721167 + 24,317318 \\ &\quad - 12,716786 + 0 + 9,724601 - 14,078447 + 12,737643 - 7,187749 \\ &\quad + 0 + 6,122897 - 9,223810 + 8,628726 - 5,009643 + 0 + 4,468060 \\ &\quad - 6,858731 + 6,524159 - 3,844610 + 0 + 3,517409 - 5,458990 \end{aligned}$$

$$217,9422 \text{ V} \approx 217,9422 \text{ V (Terbukti)}$$

Hasil tegangan primer dari Persamaan (2-18) tersebut sesuai dengan nilai tegangan primer terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan tegangan primer tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.9 berikut:



Gambar 4.9 Bentuk gelombang tegangan primer masukan *square wave*

Tegangan primer ditunjukkan pada Gambar 4.9. Ketiga pendekatan menghasilkan nilai RMS yang identik sebesar 220,000 V, sehingga nilai efektif tegangan masukannya sama persis. Akan tetapi, berbeda dengan masukan sinusoidal, di sini bentuk gelombang ketiga pendekatan tidak lagi berimpit sempurna. M1 dan M2 menghasilkan gelombang kotak hasil rekonstruksi deret Fourier ($N=49$) yang menunjukkan riak (*ripple*) dan lonjakan (berupa *overshoot* dan *undershoot*) di sekitar transisi polaritas hingga puncak 260,464 V, sedangkan Simulink menghasilkan gelombang kotak ideal dengan puncak tepat 220,000 V. Perbedaan ini terjadi karena M1 dan M2 merepresentasikan tegangan kotak melalui penjumlahan komponen harmonik yang dibatasi sampai orde ke-49, sedangkan Simulink membangkitkan gelombang kotak yang sebenarnya (*square wave ideal*). Selisih pada nilai puncak ini bukan merupakan kesalahan model, melainkan karakteristik bawaan representasi deret Fourier yang dikenal sebagai fenomena Gibbs, yang akan dibahas tersendiri pada Subbab 4.2.3.

4.2.2.2 Tegangan Sekunder Masukan *Square Wave*

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), tegangan sekunder dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-4). Sebagai contoh, berikut perhitungan tegangan sekunder pada $t = 140,006$ detik:

Diketahui pada $t = 140,006$ detik:

$$v_{s,M1}(140,006) = 109,0014 \text{ V}$$

$$v_{s,M2}(140,006) = 109,1392 \text{ V}$$

$$i_{s,M1}(140,006) = 90,0838 \text{ A}$$

$$i_{s,M2}(140,006) = 90,1977 \text{ A}$$

$$R_{load} = 1,21 \Omega$$

Perhitungan nilai tegangan sekunder M1:

$$v_{s,M1}(t) = R_{load} i_{s,M1}(t)$$

$$v_{s,M1}(140,006) = (1,21) \times i_{s,M1}(140,006)$$

$$109,0014 = 1,21 \times 90,0838$$

$$109,0014 \text{ V} \approx 109,0014 \text{ V (Terbukti)}$$

Perhitungan nilai tegangan sekunder M2:

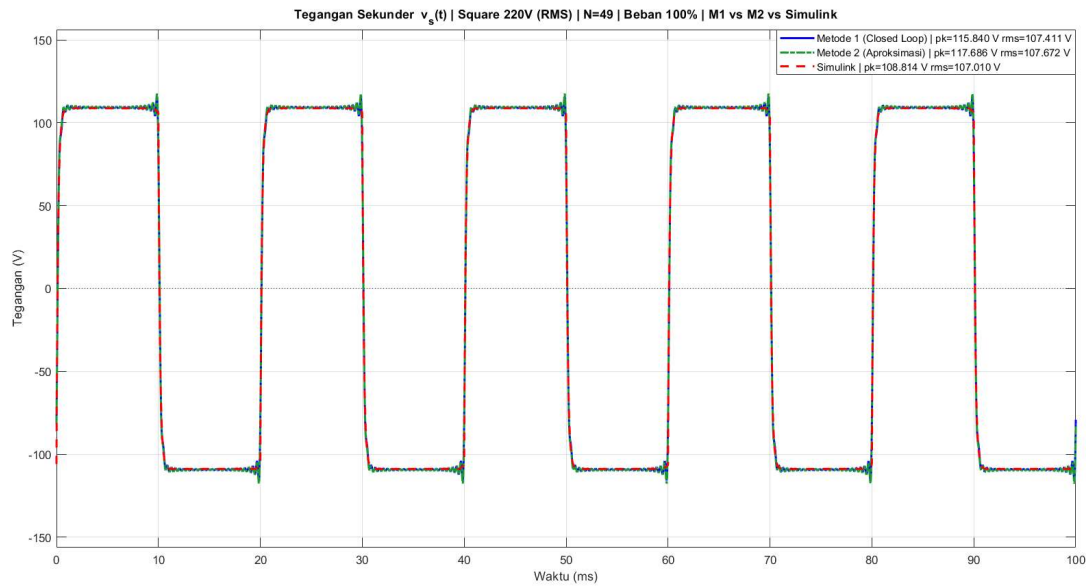
$$v_{s,M2}(t) = R_{load} i_{s,M2}(t)$$

$$v_{s,M2}(140,006) = (1,21) \times i_{s,M2}(140,006)$$

$$109,1392 = 1,21 \times 90,1977$$

$$109,1392 \text{ V} \approx 109,1392 \text{ V (Terbukti)}$$

Hasil tegangan sekunder dari Persamaan (3-4) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai tegangan sekunder terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan tegangan sekunder tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.10 berikut:



Gambar 4.10 Bentuk gelombang tegangan sekunder masukan *square wave*

Tegangan sekunder ditunjukkan pada Gambar 4.10. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang kotak yang berimpit dengan RMS 107,411 V pada M1, 107,672 V pada M2, dan 107,010 V pada Simulink. Bentuk gelombangnya menyerupai tegangan primer yang diperkecil sesuai rasio belitan, namun dengan transisi yang sedikit lebih landai akibat pengaruh impedansi belitan. Berbeda dengan masukan sinusoidal yang membuat M1 identik dengan Simulink, pada masukan kotak M1 sudah menunjukkan selisih kecil terhadap Simulink. Hal ini terjadi karena masukan kotak pada model matematis dibatasi sampai harmonik ke-49, sehingga terdapat selisih kecil terhadap gelombang kotak ideal pada Simulink. Meskipun demikian, selisih RMS-nya masih sangat kecil. Nilai M2 yang sedikit lebih tinggi dari M1 mengikuti pola yang sama dengan masukan sinusoidal, yaitu akibat asumsi aproksimasi yang digunakan.

4.2.2.3 Arus Primer Masukan *Square Wave*

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), arus primer dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-15). Sebagai contoh, berikut perhitungan arus primer pada $t = 140,006$ detik:

Diketahui pada $t = 140,006$ detik:

$$i_{p,M1}(140,006) = 45,9267 \text{ A}$$

$$i_{p,M2}(140,006) = 46,0412 \text{ A}$$

$$i_{m,M1}(140,006) = 0,6598 \text{ A}$$

$$i_{m,M2}(140,006) = 0,7172 A$$

$$i_{c,M1}(140,006) = 0,2250 A$$

$$i_{c,M2}(140,006) = 0,2251 A$$

$$i_{s,M1}(140,006) = 90,0838 A$$

$$i_{s,M2}(140,006) = 90,1977 A$$

$$a = 2$$

Perhitungan nilai arus primer M1:

$$i_{p,M1}(t) = i_{m,M1}(t) + i_{c,M1}(t) + \frac{i_{s,M1}(t)}{a}$$

$$i_{p,M1}(140,006) = i_{m,M1}(140,006) + i_{c,M1}(140,006) + \frac{i_{s,M1}(140,006)}{2}$$

$$45,9267 = 0,6598 + 0,2250 + \frac{90,0838}{2}$$

$$45,9267 A \approx 45,9267 A \text{ (Terbukti)}$$

Perhitungan nilai arus primer M2:

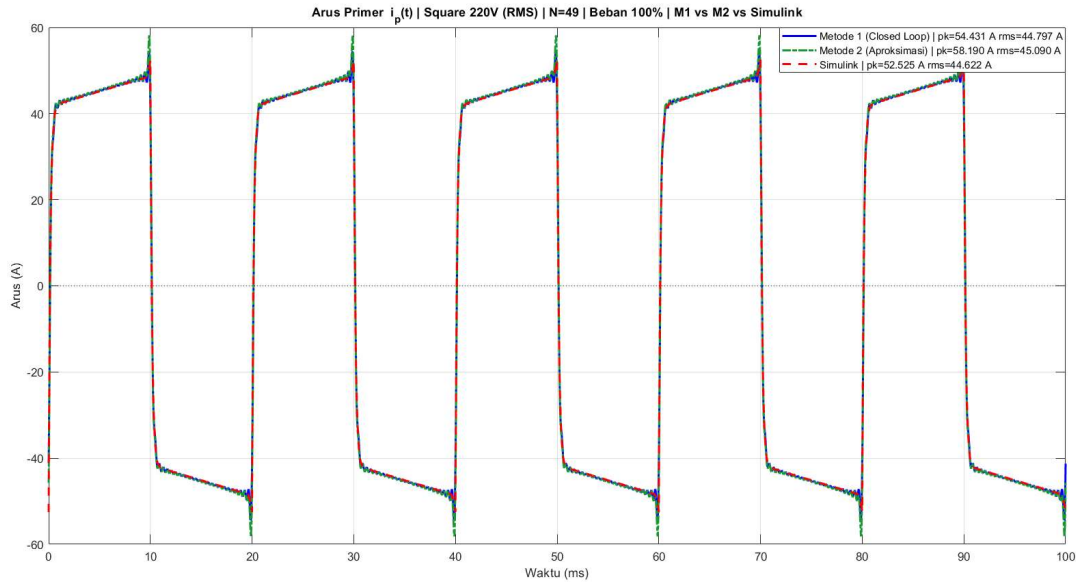
$$i_{p,M2}(t) = i_{m,M2}(t) + i_{c,M2}(t) + \frac{i_{s,M2}(t)}{a}$$

$$i_{p,M2}(140,006) = i_{m,M2}(140,006) + i_{c,M2}(140,006) + \frac{i_{s,M2}(140,006)}{2}$$

$$46,0412 = 0,7172 + 0,2251 + \frac{90,1977}{2}$$

$$46,0412 A \approx 46,0412 A \text{ (Terbukti)}$$

Hasil arus primer dari Persamaan (3-15) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai arus primer terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan arus primer tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.11 berikut:



Gambar 4.11 Bentuk gelombang arus primer masukan *square wave*

Arus primer ditunjukkan pada Gambar 4.11. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang dengan RMS 44,797 A pada M1, 45,090 A pada M2, dan 44,622 A pada Simulink. Bentuk gelombangnya tidak lagi kotak murni, melainkan menunjukkan kemiringan (*slope*) di sepanjang tiap setengah periode akibat respons induktif rangkaian terhadap tegangan kotak, disertai lonjakan tajam pada tiap transisi. Sama seperti tegangan sekunder, selisih kecil M1 terhadap Simulink berasal dari pembatasan harmonik ke-49, sedangkan selisih M2 yang sedikit lebih besar mengikuti pola yang sama, yaitu akibat asumsi aproksimasi.

4.2.2.4 Arus Sekunder Masukan *Square Wave*

Arus sekunder dapat dihitung menggunakan Persamaan (3-20) untuk M1 dan Persamaan (3-41) untuk M2. Sebagai contoh, berikut perhitungan arus sekunder pada $t = 140,006$ detik:

Diketahui pada $t = 140,006$ detik:

$$v_{p,M2}(140,006) = 217,9422 \text{ V}$$

$$e_{m,M1}(140,006) = 217,8326 \text{ V}$$

$$e_{m,M2}(140,006) = 217,9422 \text{ V}$$

$$i_{s,M1}(140,006) = 90,0838 \text{ A}$$

$$i_{s,M2}(140,006) = 90,1977 \text{ A}$$

$$\frac{di_{s,M1}(140,006)}{dt} = -6763,4605 \text{ A}$$

$$\frac{di_{s,M2}(140,006)}{dt} = -6759,1464 A$$

$$R_{load} = 1,21 \Omega$$

$$R_p = 0,024 \Omega$$

$$R_s = 0,006 \Omega$$

$$L_p = 0,00037 H$$

$$L_s = 0,0000925 H$$

$$a = 2$$

Perhitungan nilai arus sekunder M1:

$$i_{s,M1}(t) = \frac{ae_{m,M1}(t) - a^2 L_s \left(\frac{di_{s,M1}(t)}{dt} \right)}{(a^2 R_s + a^2 R_{load})}$$

$$i_{s,M1}(140,006) = \frac{(2)e_{m,M1}(140,006) - (4)(0,0000925) \left(\frac{di_{s,M1}(140,006)}{dt} \right)}{((4)(0,006) + (4)(1,21))}$$

$$90,0838 = \frac{(2)(217,8326) - (4)(0,0000925)(-6763,4605)}{((4)(0,006) + (4)(1,21))}$$

$$90,0838 A \approx 90,0838 A \text{ (Terbukti)}$$

Perhitungan nilai arus sekunder M2:

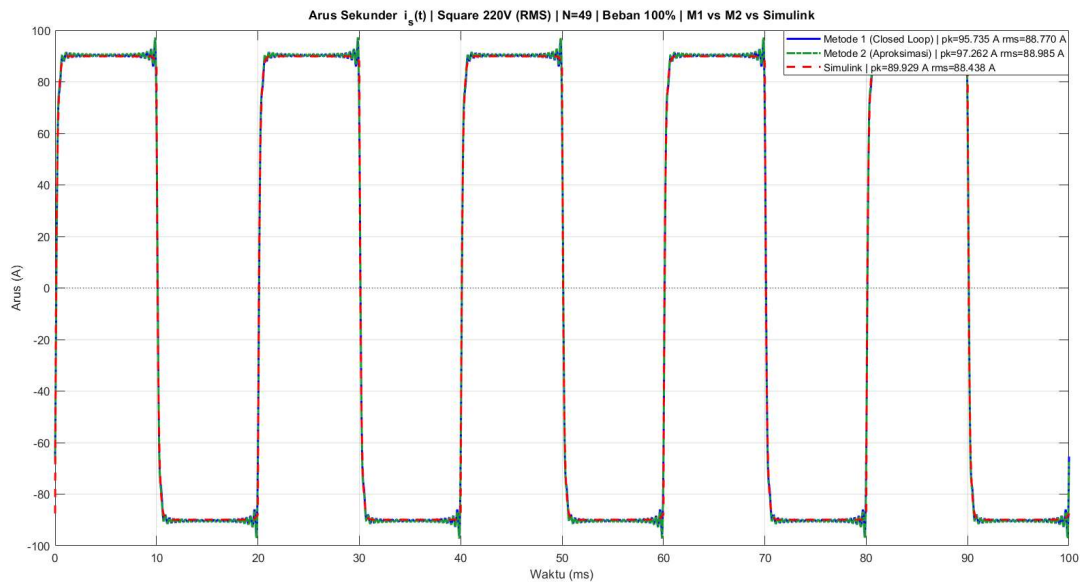
$$i_{s,M2}(t) = \frac{av_{p,M2}(t) - (L_p + a^2 L_s) \left(\frac{di_{s,M2}(t)}{dt} \right)}{(R_p + a^2 R_s + a^2 R_{load})}$$

$$i_{s,M2}(140,006) = \frac{(2)v_{p,M2}(140,006) - (0,00037 + 4(0,0000925)) \left(\frac{di_{s,M2}(140,006)}{dt} \right)}{(0,024 + 4(0,006) + 4(1,21))}$$

$$90,1977 = \frac{(2)(217,9422) - (0,00037 + 4(0,0000925))(-6759,1464)}{(0,024 + 4(0,006) + 4(1,21))}$$

$$90,1977 A \approx 90,1977 A \text{ (Terbukti)}$$

Hasil arus sekunder dari Persamaan (3-20) untuk M1 dan Persamaan (3-41) untuk M2 tersebut sesuai dengan nilai arus sekunder terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan arus sekunder tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.12 berikut:



Gambar 4.12 Bentuk gelombang arus sekunder masukan *square wave*

Arus sekunder ditunjukkan pada Gambar 4.12. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang kotak dengan RMS 88,770 A pada M1, 88,985 A pada M2, dan 88,438 A pada Simulink. Arus sekunder merupakan hasil pembagian tegangan sekunder dengan beban resistif, sehingga bentuk dan nilainya konsisten dengan tegangan sekunder dan mengonfirmasi bahwa arus mengalir sepenuhnya ke beban. Selisih kecil M1 terhadap Simulink kembali berasal dari pembatasan harmonik ke-49, dan selisih M2 mengikuti pola yang sama, yaitu akibat asumsi aproksimasi.

4.2.2.5 Arus Tanpa Beban Masukan *Square Wave*

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), arus tanpa beban dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-44). Sebagai contoh, berikut perhitungan arus tanpa beban pada $t = 140,006$ detik:

Diketahui pada $t = 140,006$ detik:

$$i_{o,M1}(140,006) = 0,8848 \text{ A}$$

$$i_{o,M2}(140,006) = 0,9423 \text{ A}$$

$$i_{m,M1}(140,006) = 0,6598 \text{ A}$$

$$i_{m,M2}(140,006) = 0,71726 \text{ A}$$

$$i_{c,M1}(140,006) = 0,2250 \text{ A}$$

$$i_{c,M2}(140,006) = 0,2251 \text{ A}$$

Perhitungan nilai arus tanpa beban M1:

$$i_{o,M1}(t) = i_{m,M1}(t) + i_{c,M1}(t)$$

$$i_{o,M1}(140,006) = i_{m,M1}(140,006) + i_{c,M1}(140,006)$$

$$0,8848 = 0,6598 + 0,2250$$

$$0,8848 \text{ A} \approx 0,8848 \text{ A (Terbukti)}$$

Perhitungan nilai arus tanpa beban M2:

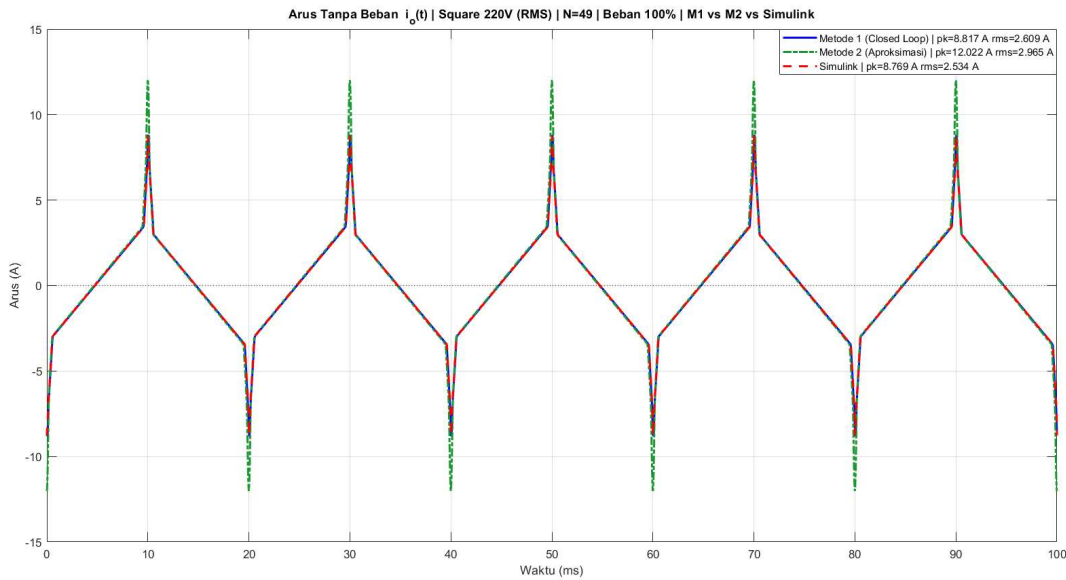
$$i_{o,M2}(t) = i_{m,M2}(t) + i_{c,M2}(t)$$

$$i_{o,M2}(140,006) = i_{m,M2}(140,006) + i_{c,M2}(140,006)$$

$$0,9423 = 0,71726 + 0,2251$$

$$0,9423 \text{ A} \approx 0,9423 \text{ A (Terbukti)}$$

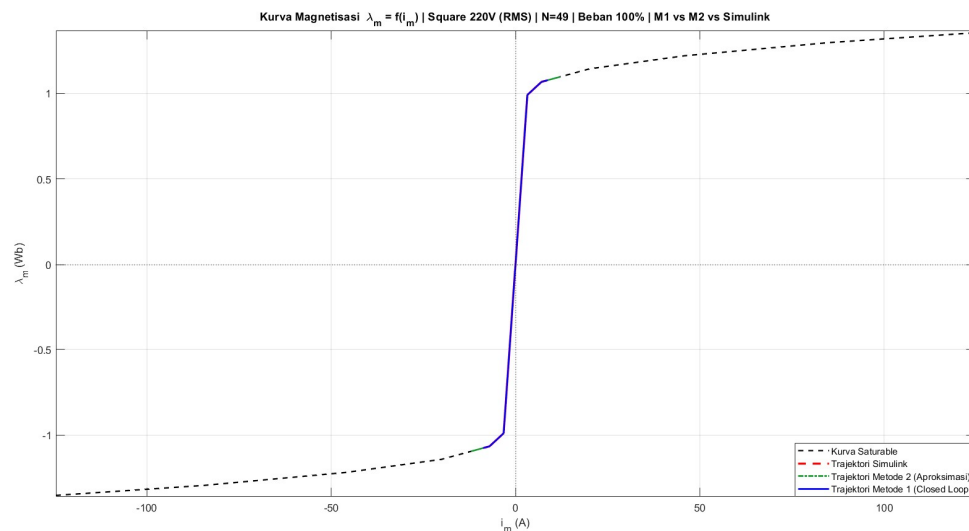
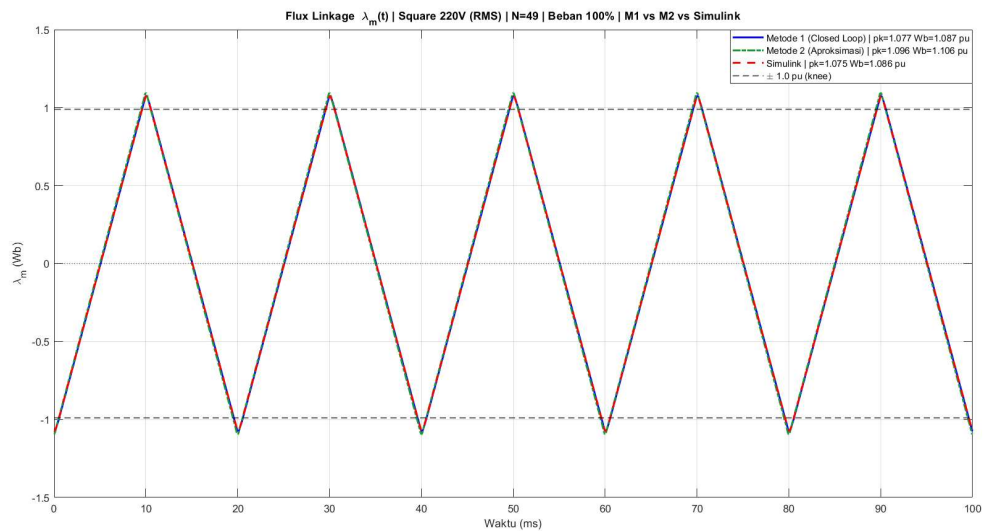
Hasil arus tanpa beban dari Persamaan (3-44) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai arus tanpa beban terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan arus tanpa beban tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.13 berikut:



Gambar 4.13 Bentuk gelombang arus tanpa beban masukan *square wave*

Arus tanpa beban ditunjukkan pada Gambar 4.13. Ketiga pendekatan menghasilkan gelombang dengan RMS 2,609 A pada M1, 2,965 A pada M2, dan 2,534 A pada Simulink. Bentuk gelombangnya menyerupai segitiga dengan lonjakan tajam, karena arus tanpa beban diperoleh dari arus magnetisasi yang merupakan hasil integrasi tegangan kotak. Pada

parameter inilah selisih M2 menjadi paling menonjol, puncak arus tanpa beban M2 mencapai 12,022 A, jauh di atas M1 dan Simulink yang hanya sekitar 8,8 A. Hal ini terjadi karena M2 menghitung *flux linkage* langsung dari integral tegangan primer penuh ($\lambda_m(t) = \int v_p(t) dt$), sehingga seluruh kandungan harmonik tegangan kotak ikut masuk ke cabang magnetisasi tanpa dikurangi jatuh tegangan pada impedansi primer. Akibatnya, *flux linkage* M2 menjadi lebih besar (1,096 Wb dibanding 1,077 Wb pada M1) dan mendorong arus magnetisasi lebih jauh, terutama pada lonjakan transisi. Sebaliknya, M1 memperhitungkan jatuh tegangan tersebut melalui sistem persamaan diferensial *loop* primer, sehingga arus tanpa bebannya tetap mendekati Simulink. Pengaruh asumsi aproksimasi memiliki pengaruh yang lebih besar pada gelombang kotak jika dibandingkan pada gelombang sinus, hal ini terjadi akibat tingginya kandungan harmonik pada gelombang kotak.



Gambar 4.14 Bentuk gelombang *flux linkage mutual* masukan *square wave* dan bentuk kurva magnetisasi $\lambda_m - i_m$

Selain itu, pada ketiga pendekatan (M1, M2, maupun Simulink), nilai *flux linkage* yang sudah melewati *knee point* dan trajektori ketiga kurva yang membelok mengikuti kurva *saturable* ketika melewati *knee point* yang dapat dilihat pada Gambar 4.14. Dapat divalidasi bahwa untuk ketiga pendekatan tersebut sudah mulai memasuki daerah saturasi, hal ini menjawab mengapa pada arus tanpa beban terdapat lonjakan tajam atau *spike* ketika arus tanpa beban mulai mendekati puncak. Efek saturasi ini mudah terlihat pada arus tanpa beban, tetapi tersamarkan pada besaran terminal seperti arus primer dan arus sekunder. Hal ini bukan berarti besaran terminal tidak terkena saturasi, melainkan karena komponen yang terdistorsi saturasi, yaitu arus magnetisasi, nilainya jauh lebih kecil dibandingkan komponen beban yang mendominasi arus primer dan sekunder, sehingga efeknya tertutup. Pada arus tanpa beban, efek saturasi terlihat jelas karena arus tanpa beban murni terdiri dari arus magnetisasi dan arus rugi inti tanpa komponen beban yang menutupinya. Gambar 4.14 juga membuktikan bahwa titik kerja transformator dapat terdorong menuju daerah saturasi apabila transformator dicatu oleh tegangan kotak, walau dengan nilai tegangan nominal (220 V) sekalipun.

4.2.2.6 Kesimpulan Pengujian Tahap Kedua untuk Masukan *Square Wave*

Tingkat kesesuaian nilai *error* RMS M1 dan M2 terhadap Simulink untuk masukan *square wave* dirangkum pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Kesesuaian Nilai *Error* RMS Untuk Masukan *Square Wave*

Parameter Pengujian Tahap Kedua	<i>Error</i> RMS M1 Terhadap Simulink (%)	<i>Error</i> RMS M2 Terhadap Simulink (%)	Kategori M1	Kategori M2
Tegangan Primer (v_p)	0,00	0,00	Valid	Valid
Tegangan Sekunder (v_s)	0,38	0,62	Valid	Valid
Arus Primer (i_p)	0,39	1,05	Valid	Valid
Arus Sekunder (i_s)	0,38	0,62	Valid	Valid
Arus Tanpa Beban (i_o)	2,95	17,00	Valid	Kurang Valid

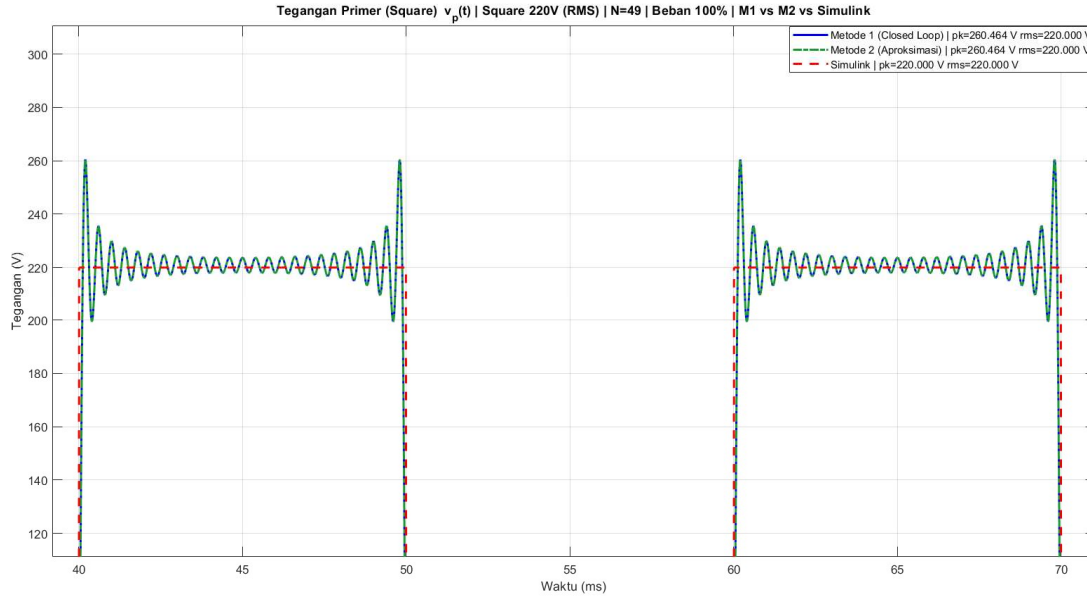
Berdasarkan Tabel 4.3, M1 menghasilkan *error* RMS di bawah 5% pada seluruh parameter sehingga seluruhnya masuk kategori Valid, dengan nilai terbesar hanya 2,95% pada arus tanpa beban. Berbeda dengan masukan sinusoidal M1 yang identik dengan Simulink, pada masukan kotak M1 menunjukkan selisih kecil karena tegangan kotak pada model matematis direpresentasikan melalui deret Fourier yang dibatasi sampai harmonik ke-49, sehingga tidak persis sama dengan gelombang kotak ideal pada Simulink. Meskipun demikian, selisihnya tetap kecil dan M1 terbukti tetap valid untuk masukan kotak.

Pada M2, sebagian besar parameter (v_p , v_s , i_p , i_s) juga masih masuk kategori Valid, tetapi arus tanpa beban menghasilkan *error* RMS sebesar 17,00% sehingga masuk kategori Kurang Valid. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi aproksimasi ($e_m \approx v_p$) pada M2 menjadi kurang tepat untuk arus tanpa beban ketika masukan mengandung banyak harmonik, karena seluruh kandungan harmonik tegangan kotak ikut membebani cabang magnetisasi tanpa dikurangi jatuh tegangan pada impedansi primer. Selain itu, nilai error yang tampak besar ini juga dipengaruhi oleh nilai arus tanpa beban yang relatif kecil, sehingga selisih yang ada menghasilkan persentase error yang besar.

Dengan demikian, untuk masukan *square wave*, M1 terbukti mampu merepresentasikan seluruh parameter transformator secara akurat, sedangkan M2 tetap valid untuk besaran terminal (tegangan dan arus beban) namun memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan arus tanpa beban. Adapun perbedaan nilai puncak pada bentuk gelombang tidak diikutsertakan dalam penilaian validasi, melainkan dibahas tersendiri sebagai fenomena Gibbs pada Subbab 4.2.3.

4.2.3 Analisis Fenomena Gibbs

Pada pembahasan masukan *square wave* sebelumnya, terlihat bahwa nilai puncak hasil model matematis tidak sama dengan Simulink, padahal nilai RMS-nya sudah sesuai. Penyimpangan nilai puncak ini bukan merupakan kesalahan model, melainkan karakteristik bawaan representasi deret Fourier yang dikenal sebagai fenomena Gibbs, sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab 2.6.3. Fenomena Gibbs adalah lonjakan (berupa *overshoot* dan *undershoot*) dan riak yang muncul di sekitar titik diskontinuitas ketika suatu gelombang dengan perubahan nilai mendadak (titik diskontinuitas) direkonstruksi menggunakan deret Fourier yang dibatasi sampai orde harmonik tertentu (Florinsky, 2012).



Gambar 4.15 Fenomena Gibbs pada bentuk gelombang tegangan primer masukan *square wave*

Hal ini terlihat jelas pada tegangan primer di Gambar 4.15, di mana puncak v_p pada M1 dan M2 mencapai 260,464 V, sedangkan Simulink yang membangkitkan gelombang kotak ideal hanya mencapai 220,000 V. Besarnya lonjakan ini konsisten dengan teori, yaitu *overshoot* sebesar 8,95% dari tinggi lompatan penuh (*jump size*). Pada penelitian ini, jika dihitung menggunakan Persamaan (2-19):

Diketahui: Tinggi lompatan tegangan primer adalah sebesar 440 V (dari -220 V ke +220 V), sehingga $\Delta V = 440$ V, maka

$$V_{overshoo} = 0,0895 \Delta V$$

$$V_{overshoo} = 0,0895 \times 440$$

$$V_{overshoot} \approx 39,4 \text{ V}$$

Sehingga nilai tegangan primer puncak dari gelombang *square wave* dapat dibuktikan dengan:

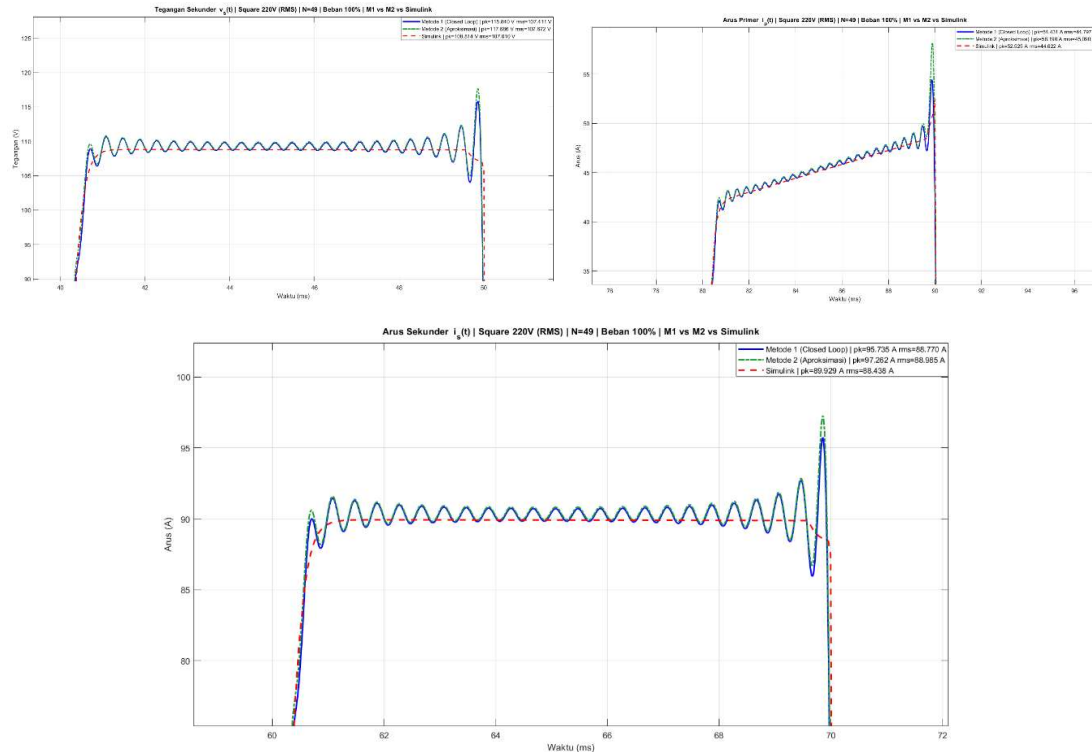
$$V_{p(gibbs)} = V_{p(square)} + V_{overshoo}$$

$$V_{p(gibbs)} = 220 + 39,4$$

$$V_{p(gibbs)} \approx 259,4 \text{ V}$$

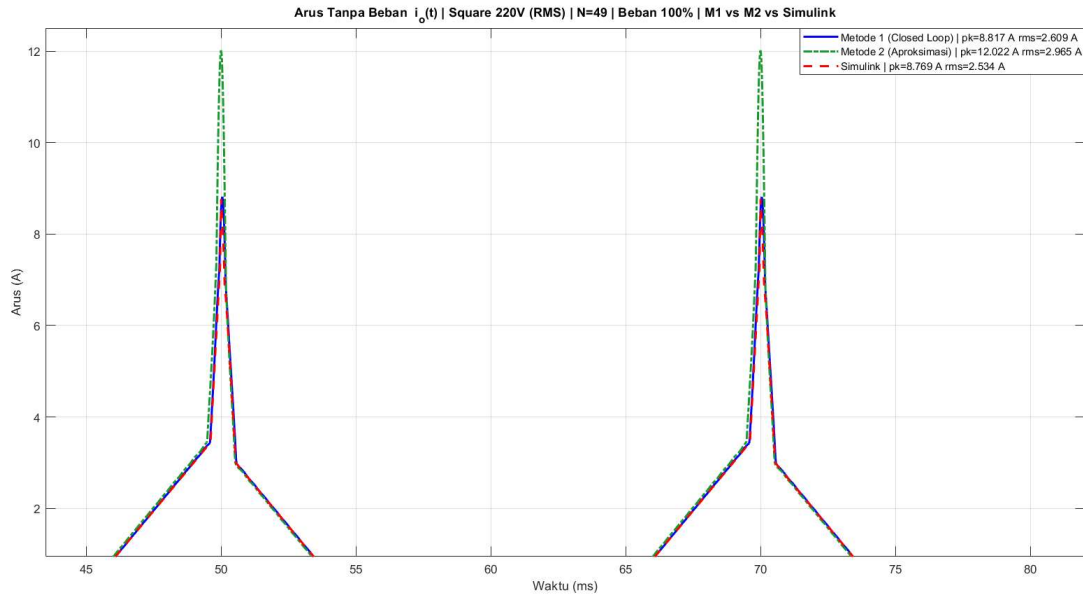
Nilai *overshoot* perhitungannya adalah 39,4 V, atau puncak sekitar 259,4 V. Nilai ini sangat mendekati hasil pada simulink sebesar 260,464 V, sehingga membuktikan bahwa

penyimpangan nilai puncak tersebut memang merupakan fenomena Gibbs (Florinsky, 2012). Kurangnya selisih pada perhitungan dibanding dengan teori adalah karena efek *truncated* atau pembatasan jumlah harmonik yang pada penelitian ini dibatasi sampai $N=49$.



Gambar 4.16 Fenomena Gibbs pada bentuk gelombang tegangan sekunder, arus primer, dan arus sekunder masukan *square wave*

Fenomena Gibbs tidak hanya muncul pada tegangan primer, tetapi juga pada tegangan sekunder, arus primer, dan arus sekunder yang dapat dilihat pada gambar 4.16. Hal ini terjadi karena ketiga besaran tersebut mewarisi bentuk gelombang kotak dari tegangan primer melalui rangkaian. Tegangan sekunder merupakan tegangan primer yang diperkecil sesuai rasio belitan, arus sekunder merupakan hasil pembagian tegangan sekunder dengan beban, dan arus primer mengandung komponen arus sekunder yang direfleksikan, sehingga ketiganya tetap memiliki diskontinuitas yang sama dengan tegangan primer dan ikut mengalami fenomena Gibbs.



Gambar 4.17 Bentuk gelombang arus tanpa beban masukan *square wave*

Sebaliknya, arus tanpa beban tidak menunjukkan fenomena Gibbs yang dibuktikan pada gambar 4.17. Hal ini karena arus tanpa beban diperoleh dari arus magnetisasi yang merupakan hasil integrasi tegangan kotak, dan proses integrasi dapat menghaluskan diskontinuitas sehingga tepi tegak gelombang kotak berubah menjadi bentuk yang landai. Oleh karena itu, lonjakan tajam pada arus tanpa beban yang terlihat pada Gambar 4.17 bukan merupakan fenomena Gibbs, melainkan efek saturasi inti sebagaimana telah dibahas pada Subbab 4.2.2.5.

Karena fenomena Gibbs hanya memengaruhi nilai puncak dan tidak mengubah nilai RMS, maka nilai puncak tidak digunakan sebagai kriteria validasi pada penelitian ini, sebagaimana telah ditetapkan pada Subbab 3.8. Nilai RMS dipilih sebagai kriteria validasi karena merepresentasikan nilai efektif yang relevan secara fisis dan tidak terpengaruh oleh *overshoot* dan *undershoot* akibat fenomena Gibbs. Dengan demikian, penyimpangan nilai puncak pada model matematis tidak mengurangi validitas model dalam merepresentasikan karakteristik transformator pada kondisi masukan *square wave*.

4.3 Pengujian Tahap Ketiga Evaluasi Parameter Kinerja dengan Variasi Pembebanan

Pengujian tahap ketiga bertujuan menganalisis parameter kinerja transformator pada berbagai tingkat pembebanan. Pengujian dilakukan dengan variasi pembebanan 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% pada tegangan masukan 220 V, untuk dua bentuk gelombang yaitu sinusoidal dan *square wave*. Parameter kinerja yang dianalisis meliputi rugi tembaga

(P_{cu}), rugi inti (P_{core}), dan efisiensi (η), yang dibandingkan antara Metode 1 (M1), Metode 2 (M2), dan simulasi Simulink sebagai acuan.

Contoh perhitungan berikut ini dilakukan untuk satu titik. Perhitungan keseluruhan dilakukan untuk seluruh titik sepanjang *range* 0 sampai 150 detik. Kurva digambar sebagian dari *range* tersebut.

4.3.1 Masukan Sinusoidal

4.3.1.1 Rugi Tembaga Masukan Sinusoidal

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), rugi tembaga dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-45). Sebagai contoh, berikut perhitungan rugi tembaga pada variasi beban 80%:

Diketahui pada variasi beban 80%:

$$R_p = 0,024 \, \Omega$$

$$R_s = 0,006 \, \Omega$$

$$i_{p(RMS),M1} = 36,3466 \, A$$

$$i_{s(RMS),M1} = 72,0147 \, A$$

$$i_{p(RMS),M2} = 36,4353 \, A$$

$$i_{s(RMS),M2} = 72,1024 \, A$$

$$P_{cu,M1} = 62,8225 \, W$$

$$P_{cu,M2} = 63,0533 \, W$$

Perhitungan nilai rugi tembaga M1:

$$P_{cu,M1} = R_p I_{p(rms),M1}^2 + R_s I_{s(rms),M1}^2$$

$$62,8225 = (0,024)(36,3466)^2 + (0,006)(72,0147)^2$$

$$62,8225 \, W \approx 62,8225 \, W \text{ (Terbukti)}$$

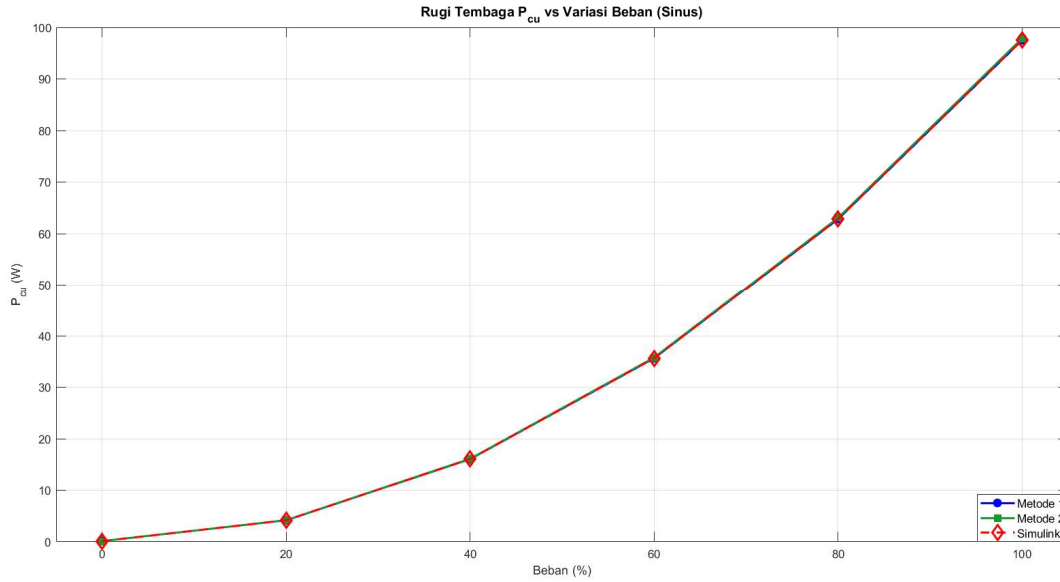
Perhitungan nilai rugi tembaga M2:

$$P_{cu,M2} = R_p I_{p(rms),M2}^2 + R_s I_{s(rms),M2}^2$$

$$63,0533 = (0,024)(36,4353)^2 + (0,006)(72,1024)^2$$

$$63,0533 \, W \approx 63,0533 \, W \text{ (Terbukti)}$$

Hasil rugi tembaga dari Persamaan (3-45) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai rugi tembaga terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan rugi tembaga tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.18 berikut:



Gambar 4.18 Diagram garis rugi tembaga masukan sinusoidal

Rugi tembaga terhadap variasi beban ditunjukkan pada Gambar 4.18. Nilai rugi tembaga untuk ketiga pendekatan disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Nilai Rugi Tembaga terhadap Variasi Beban Masukan Sinusoidal

Variasi Beban	Rugi Tembaga M1 (W)	Rugi Tembaga M2 (W)	Rugi Tembaga Simulink (W)	Error M1 (%)	Error M2 (%)
0%	0,1250	0,1253	0,1250	0,00	0,24
20%	4,1693	4,1847	4,1693	0,00	0,37
40%	16,0384	16,0974	16,0384	0,00	0,37
60%	35,6269	35,7580	35,6269	0,00	0,37
80%	62,8225	63,0533	62,8225	0,00	0,37
100%	97,5066	97,8642	97,5066	0,00	0,37

Berdasarkan Gambar 4.18 dan Tabel 4.4, rugi tembaga meningkat seiring bertambahnya beban, dari sekitar 0,13 W pada kondisi tanpa beban menjadi 97,51 W pada beban penuh. Peningkatan ini berbentuk kuadratik, sesuai dengan persamaan rugi tembaga yang bergantung pada kuadrat arus ($P_{cu} = R_p I_{p(rms)}^2 + R_s I_{s(rms)}^2$), sehingga setiap penambahan beban menghasilkan kenaikan rugi yang semakin besar. Ketiga pendekatan menghasilkan nilai yang berimpit, dengan M1 identik dengan Simulink (error 0,00%) dan M2 memiliki selisih yang sangat kecil (maksimum 0,37%) akibat asumsi aproksimasi.

4.3.1.2 Rugi Inti Masukan Sinusoidal

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), rugi inti dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-46). Sebagai contoh, berikut perhitungan rugi inti pada variasi beban 80%:

Diketahui pada variasi beban 80%:

$$R_m = 968 \, \Omega$$

$$e_{m(RMS),M1} = 218,7488 \, V$$

$$e_{m(RMS),M2} = 220 \, V$$

$$P_{core,M1} = 49,4329 \, W$$

$$P_{core,M2} = 50,0000 \, W$$

Perhitungan nilai rugi inti M1:

$$P_{core,M1} = \frac{e_{m(rms),M1}^2}{R_m}$$

$$49,4329 = \frac{(218,7488)^2}{968}$$

$$49,4329 \, W \approx 49,4329 \, W \text{ (Terbukti)}$$

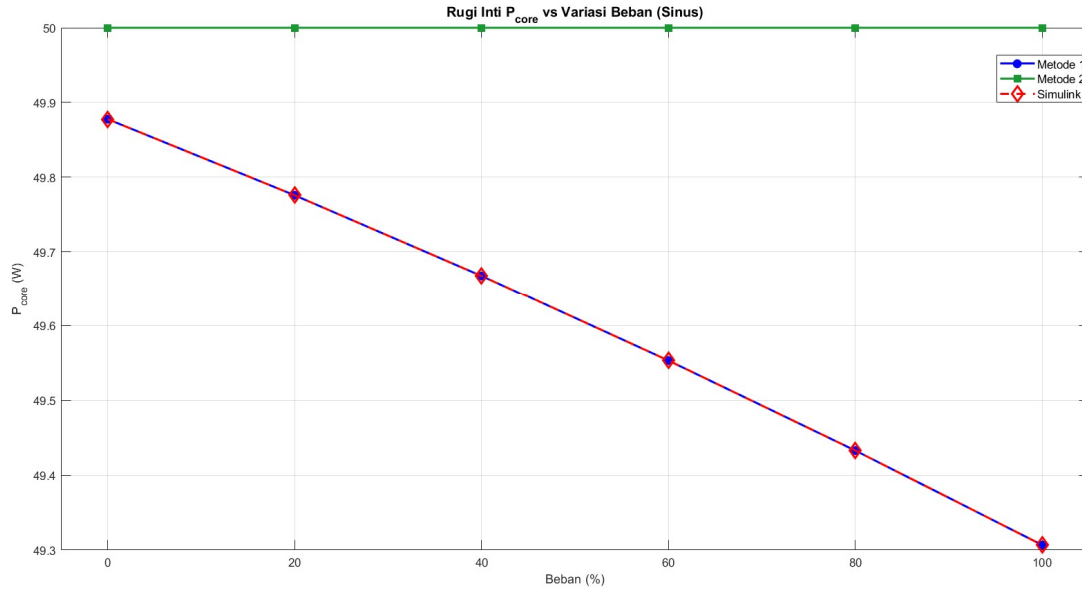
Perhitungan nilai rugi inti M2:

$$P_{core,M2} = \frac{e_{m(rms),M2}^2}{R_m}$$

$$50,0000 = \frac{(220)^2}{968}$$

$$50,0000 \, W \approx 50,0000 \, W \text{ (Terbukti)}$$

Hasil rugi inti dari Persamaan (3-46) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai rugi inti terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan rugi inti tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.19 berikut:



Gambar 4.19 Diagram garis rugi inti masukan sinusoidal

Rugi inti terhadap variasi beban ditunjukkan pada Gambar 4.19. Nilai rugi inti untuk ketiga pendekatan disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Nilai Rugi Inti terhadap Variasi Beban Masukan Sinusoidal

Variasi Beban	Rugi Inti M1 (W)	Rugi Inti M2 (W)	Rugi Inti Simulink (W)	Error M1 (%)	Error M2 (%)
0%	49,8776	50,0000	49,8776	0,00	0,25
20%	49,7757	50,0000	49,7757	0,00	0,45
40%	49,6675	50,0000	49,6675	0,00	0,67
60%	49,5532	50,0000	49,5532	0,00	0,90
80%	49,4329	50,0000	49,4329	0,00	1,15
100%	49,3067	50,0000	49,3067	0,00	1,41

Berdasarkan Gambar 4.19 dan Tabel 4.5, rugi inti pada M1 dan Simulink relatif konstan terhadap beban, hanya menurun tipis dari 49,88 W pada kondisi tanpa beban menjadi 49,31 W pada beban penuh. Hal ini terjadi karena rugi inti bergantung pada tegangan induksi mutual ($P_{core} = \frac{e_m^2(rms)}{R_m}$), dan ketika beban bertambah, jatuh tegangan pada impedansi primer ikut membesar sehingga tegangan induksi mutual sedikit menurun, yang menyebabkan rugi inti ikut turun secara perlahan. Pada M2, rugi inti justru konstan sempurna di 50,00 W untuk seluruh tingkat beban. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari asumsi aproksimasi

($e_m \approx v_p$), di mana tegangan pada cabang magnetisasi dianggap selalu sama dengan tegangan primer yang nilainya konstan 220 V, sehingga rugi inti yang dihitung M2 tidak terpengaruh oleh perubahan beban. Akibatnya, selisih M2 terhadap Simulink membesar seiring meningkatnya beban, dari 0,25% pada beban 20% menjadi 1,41% pada beban penuh. Perbedaan ini menegaskan kembali keterbatasan asumsi aproksimasi M2 yang telah teramati pada pengujian sebelumnya, yaitu ketidakmampuannya menangkap pengaruh jatuh tegangan pada cabang magnetisasi.

4.3.1.3 Efisiensi Masukan Sinusoidal

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), efisiensi dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-49). Sebagai contoh, berikut perhitungan efisiensi pada variasi beban 80%:

Diketahui pada variasi beban 80%:

$$P_{in,M1} = 7956,2574 \text{ W}$$

$$P_{out,M1} = 7844,0020 \text{ W}$$

$$\eta_{M1} = 98,5891\%$$

$$P_{in,M2} = 7976,1719 \text{ W}$$

$$P_{out,M2} = 7863,1186 \text{ W}$$

$$\eta_{M2} = 98,5826\%$$

Perhitungan nilai efisiensi M1:

$$\eta_{M1} = \frac{P_{out,M1}}{P_{in,M1}} \times 100\%$$

$$98,5891\% = \frac{7844,0020}{7956,2574} \times 100\%$$

$$98,5891\% \approx 98,5891\% \text{ (Terbukti)}$$

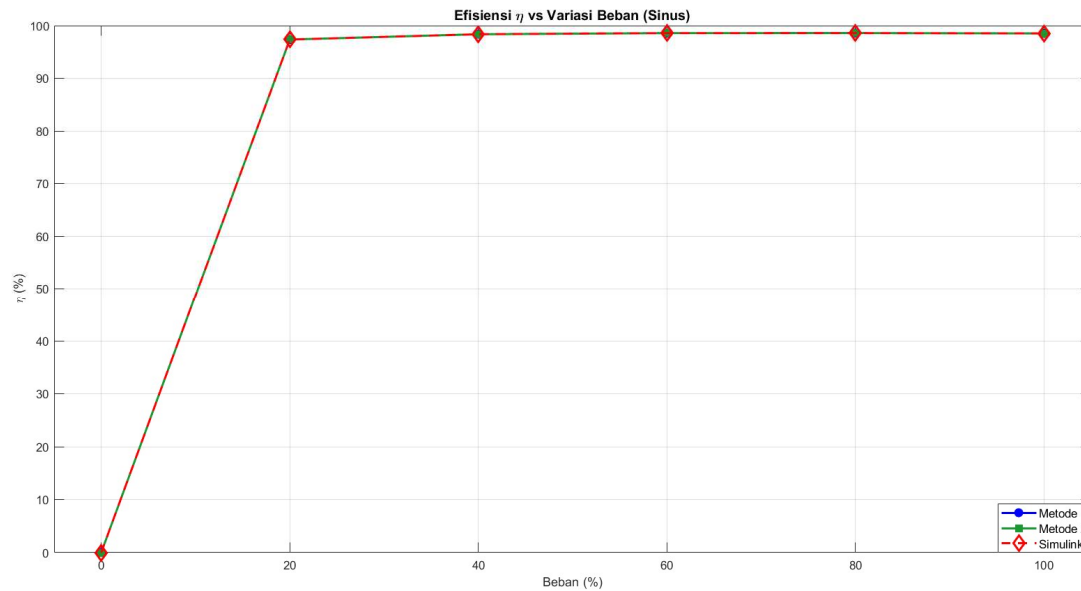
Perhitungan nilai efisiensi M2:

$$\eta_{M2} = \frac{P_{out,M2}}{P_{in,M2}} \times 100\%$$

$$98,5826\% = \frac{7863,1186}{7976,1719} \times 100\%$$

$$98,5826\% \approx 98,5826\% \text{ (Terbukti)}$$

Hasil efisiensi dari Persamaan (3-49) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai efisiensi terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan efisiensi tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.20 berikut:



Gambar 4.20 Diagram garis efisiensi masukan sinusoidal

Efisiensi terhadap variasi beban ditunjukkan pada Gambar 4.20. Nilai efisiensi untuk ketiga pendekatan disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Nilai Efisiensi terhadap Variasi Beban Masukan Sinusoidal

Variasi Beban	Efisiensi M1 (%)	Efisiensi M2 (%)	Efisiensi Simulink (%)	Error M1 (%)	Error M2 (%)
0%	-	-	-	-	-
20%	97,3569	97,3518	97,3569	0,00	0,01
40%	98,3668	98,3611	98,3668	0,00	0,01
60%	98,5792	98,5731	98,5792	0,00	0,01
80%	98,5891	98,5826	98,5891	0,00	0,01
100%	98,5179	98,5110	98,5179	0,00	0,01

Berdasarkan Gambar 4.20 dan Tabel 4.6, efisiensi tidak terdefinisi pada kondisi tanpa beban karena tidak ada daya yang disalurkan ke beban ($P_{out} = 0$), sehingga efisiensi tidak bermakna secara fisis pada kondisi ini. Ketika beban mulai diberikan, efisiensi meningkat tajam menjadi 97,36% pada beban 20%, kemudian terus naik secara perlahan hingga mencapai puncak sebesar 98,59% pada beban 80%, lalu sedikit menurun menjadi 98,52%

pada beban penuh. Pola ini merupakan karakteristik khas transformator, di mana efisiensi maksimum tidak terjadi pada beban penuh, melainkan pada titik di mana rugi tembaga mendekati rugi inti.

Pada beban rendah, daya keluaran masih kecil. Selain itu, pengaruh dari rugi inti dan rugi tembaga juga masih kecil, sehingga nilai efisiensi menjadi rendah. Seiring beban bertambah, daya keluaran meningkat lebih cepat daripada rugi inti dan rugi tembaga sehingga efisiensi naik. Namun pada beban tinggi, rugi tembaga yang meningkat secara kuadratik menjadi semakin besar dan kembali menurunkan efisiensi. Akibatnya, efisiensi mencapai puncak pada beban menengah-tinggi, yaitu saat rugi tembaga mulai menyamai rugi inti tepatnya pada variasi beban 75%-80%.

4.3.1.4 Kesimpulan Parameter Kinerja Transformator Masukan Sinusoidal

Berdasarkan analisis ketiga parameter kinerja pada masukan sinusoidal, rugi tembaga meningkat secara kuadratik terhadap beban, rugi inti relatif konstan, dan efisiensi mencapai puncaknya pada beban 80%. Ketiga parameter pada M1 menunjukkan kesesuaian yang sempurna dengan Simulink (error 0,00%), sedangkan M2 menghasilkan selisih yang sangat kecil dengan nilai terbesar hanya 1,41% pada rugi inti di beban penuh. Selisih M2 yang membesar seiring beban pada rugi inti disebabkan oleh asumsi aproksimasi ($e_m \approx v_p$) yang membuat rugi inti dianggap konstan. Dengan demikian, untuk masukan sinusoidal, kedua model matematis terbukti mampu merepresentasikan kinerja transformator secara akurat pada berbagai tingkat pembebanan.

4.3.2 Masukan *Square Wave*

4.3.2.1 Rugi Tembaga Masukan *Square Wave*

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), rugi tembaga dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-45). Sebagai contoh, berikut perhitungan rugi tembaga pada variasi beban 80%:

Diketahui pada variasi beban 80%:

$$R_p = 0,024 \, \Omega$$

$$R_s = 0,006 \, \Omega$$

$$i_{p(RMS),M1} = 36,0965 \, A$$

$$i_{s(RMS),M1} = 71,3519 \, A$$

$$i_{p(RMS),M2} = 36,3492 \, A$$

$$i_{s(RMS),M2} = 71,5413 \, A$$

$$P_{cu,M1} = 61,8175 \text{ W}$$

$$P_{cu,M2} = 62,4193 \text{ W}$$

Perhitungan nilai rugi tembaga M1:

$$P_{cu,M1} = R_p I_{p(rms),M1}^2 + R_s I_{s(rms),M1}^2$$

$$61,8175 = (0,024)(36,0965)^2 + (0,006)(71,3519)^2$$

$$61,8175 \text{ W} \approx 61,8175 \text{ W (Terbukti)}$$

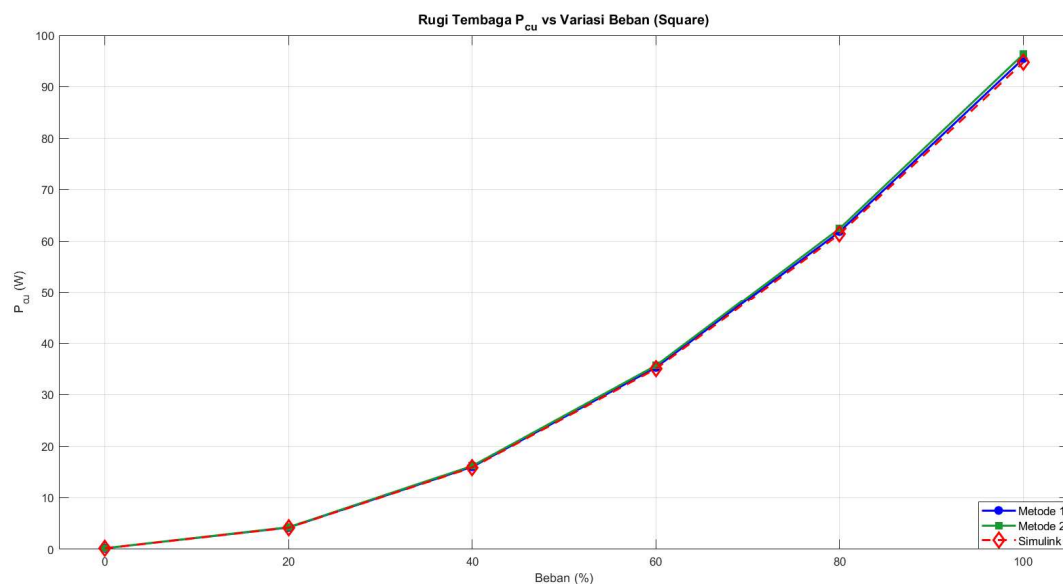
Perhitungan nilai rugi tembaga M2:

$$P_{cu,M2} = R_p I_{p(rms),M2}^2 + R_s I_{s(rms),M2}^2$$

$$62,4193 = (0,024)(36,3492)^2 + (0,006)(71,5413)^2$$

$$62,4193 \text{ W} \approx 62,4193 \text{ W (Terbukti)}$$

Hasil rugi tembaga dari Persamaan (3-45) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai rugi tembaga terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan rugi tembaga tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.21 berikut:



Gambar 4.21 Diagram garis rugi tembaga masukan *square wave*

Rugi tembaga terhadap variasi beban ditunjukkan pada Gambar 4.21. Nilai rugi tembaga untuk ketiga pendekatan disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Nilai Rugi Tembaga terhadap Variasi Beban Masukan *Square Wave*

Variasi Beban	Rugi Tembaga M1 (W)	Rugi Tembaga M2 (W)	Rugi Tembaga Simulink (W)	Error M1 (%)	Error M2 (%)
0%	0,1986	0,2100	0,1850	7,35	14,05
20%	4,2223	4,2845	4,1919	0,73	2,21
40%	15,9811	16,1708	15,8723	0,69	1,88
60%	35,2556	35,6300	35,0020	0,72	1,79
80%	61,8175	62,4193	61,3566	0,75	1,75
100%	95,4421	96,3047	94,7140	0,77	1,68

Berdasarkan Gambar 4.21 dan Tabel 4.7, rugi tembaga pada masukan *square wave* tetap meningkat secara kuadratik terhadap beban, dengan pola yang serupa dengan masukan sinusoidal, dari sekitar 0,20 W pada kondisi tanpa beban menjadi 95,44 W pada beban penuh. Ketiga pendekatan tetap berimpit, namun berbeda dengan masukan sinusoidal yang membuat M1 identik dengan Simulink, pada masukan kotak M1 menunjukkan selisih kecil sekitar 0,7% terhadap Simulink. Selisih ini muncul karena tegangan kotak pada model matematis direpresentasikan melalui deret Fourier yang dibatasi sampai harmonik ke-49, sehingga tidak persis sama dengan gelombang kotak ideal pada Simulink. Selisih M2 yang sedikit lebih besar mengikuti pola yang sama dengan ditambah pengaruh asumsi aproksimasi. Selisih yang tampak besar pada kondisi tanpa beban M1 dan M2 (7,35% dan 14,05%) terjadi karena nilai rugi tembaga pada kondisi ini sangat kecil (sekitar 0,2 W), sehingga selisih yang kecil secara absolut menghasilkan persentase yang besar.

4.3.2.2 Rugi Inti Masukan *Square Wave*

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), rugi inti dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-46). Sebagai contoh, berikut perhitungan rugi inti pada variasi beban 80%:

Diketahui pada variasi beban 80%:

$$R_m = 968 \, \Omega$$

$$e_{m(RMS),M1} = 217,1465 \, V$$

$$e_{m(RMS),M2} = 220 \, V$$

$$P_{core,M1} = 48,7114 \, W$$

$$P_{core,M2} = 50,0000 \, W$$

Perhitungan nilai rugi inti M1:

$$P_{core,M1} = \frac{e_{m(rms),M1}^2}{R_m}$$

$$48,7114 = \frac{(217,1465)^2}{968}$$

$$48,7114 \text{ W} \approx 48,7114 \text{ W (Terbukti)}$$

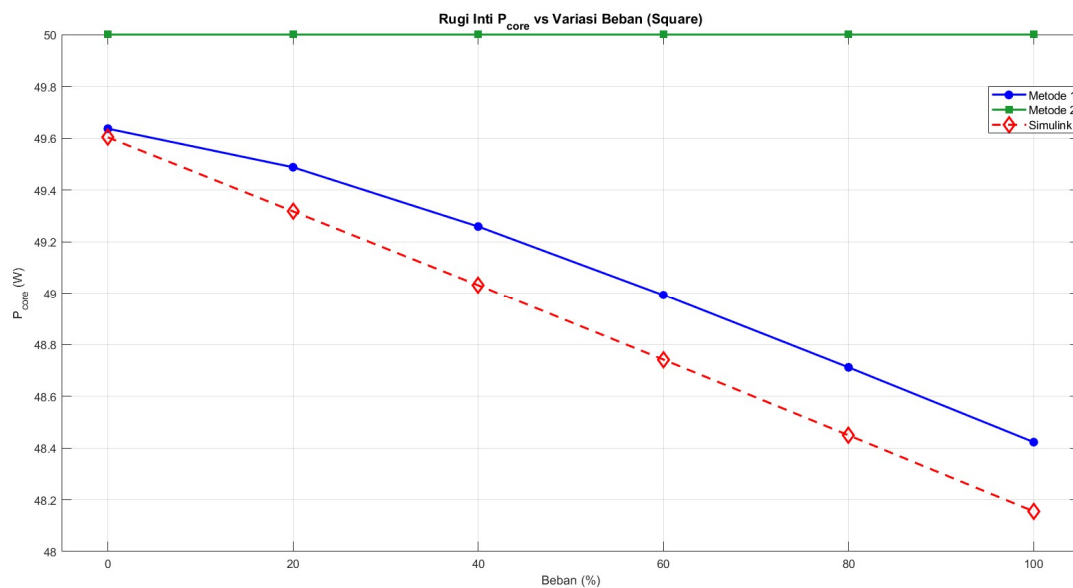
Perhitungan nilai rugi inti M2:

$$P_{core,M2} = \frac{e_{m(rms),M2}^2}{R_m}$$

$$50,0000 = \frac{(220)^2}{968}$$

$$50,0000 \text{ W} \approx 50,0000 \text{ W (Terbukti)}$$

Hasil rugi inti dari Persamaan (3-46) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai rugi inti terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan rugi inti tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.22 berikut:



Gambar 4.22 Diagram garis rugi inti masukan *square wave*

Rugi inti terhadap variasi beban ditunjukkan pada Gambar 4.22. Nilai rugi inti untuk ketiga pendekatan disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Nilai Rugi Inti terhadap Variasi Beban Masukan *Square Wave*

Variasi Beban	Rugi Inti M1 (W)	Rugi Inti M2 (W)	Rugi Inti Simulink (W)	Error M1 (%)	Error M2 (%)
0	49.65	50.00	49.60		
20	49.50	50.00	49.30		
40	49.25	50.00	49.05		
60	49.00	50.00	48.75		
80	48.70	50.00	48.45		
100	48.40	50.00	48.15		

0%	49,6370	50,0000	49,6035	0,07	0,80
20%	49,4880	50,0000	49,3176	0,35	1,38
40%	49,2589	50,0000	49,0315	0,46	1,98
60%	48,9930	50,0000	48,7415	0,52	2,58
80%	48,7114	50,0000	48,4490	0,54	3,20
100%	48,4225	50,0000	48,1550	0,56	3,84

Berdasarkan Gambar 4.22 dan Tabel 4.8, terlihat pola yang serupa dengan masukan sinusoidal, namun dengan selisih yang lebih besar. Rugi inti pada M1 dan Simulink kembali menurun perlahan seiring bertambahnya beban, karena jatuh tegangan pada impedansi primer yang membesar membuat tegangan induksi mutual ikat menurun.

Pada M2, rugi inti kembali konstan sempurna di 50,00 W untuk seluruh tingkat beban, sebagai konsekuensi langsung dari asumsi aproksimasi ($e_m \approx v_p$) yang membuat rugi inti dihitung dari tegangan primer konstan tanpa memperhitungkan jatuh tegangan. Hal yang membedakan dari masukan sinusoidal, selisih M2 terhadap Simulink pada masukan kotak menjadi lebih besar, mencapai 3,84% pada beban penuh, dibandingkan hanya 1,41% pada masukan sinusoidal. Hal ini terjadi karena pada masukan kotak, asumsi $e_m \approx v_p$ membuat seluruh kandungan harmonik tegangan kotak ikut diperhitungkan ke dalam rugi inti tanpa pengurangan, sehingga penyimpangan M2 menjadi lebih besar. Pola ini konsisten dengan keterbatasan M2 yang telah teramati pada pengujian tahap kedua, di mana asumsi aproksimasi menjadi kurang tepat ketika masukan mengandung banyak harmonik.

4.3.2.3 Efisiensi Masukan *Square Wave*

Pada ketiga pendekatan (M1, M2, Simulink), efisiensi dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama, yaitu Persamaan (3-49). Sebagai contoh, berikut perhitungan efisiensi pada variasi beban 80%:

Diketahui pada variasi beban 80%:

$$P_{in,M1} = 7810,8081 \text{ W}$$

$$P_{out,M1} = 7700,2791 \text{ W}$$

$$\eta_{M1} = 98,5849\%$$

$$P_{in,M2} = 7853,6332 \text{ W}$$

$$P_{out,M2} = 7741,2134 \text{ W}$$

$$\eta_{M2} = 98,5686\%$$

Perhitungan nilai efisiensi M1:

$$\eta_{M1} = \frac{P_{out,M1}}{P_{in,M1}} \times 100\%$$

$$98,5849\% = \frac{7700,2791}{7810,8081} \times 100\%$$

$$98,5849\% \approx 98,5849\% \text{ (Terbukti)}$$

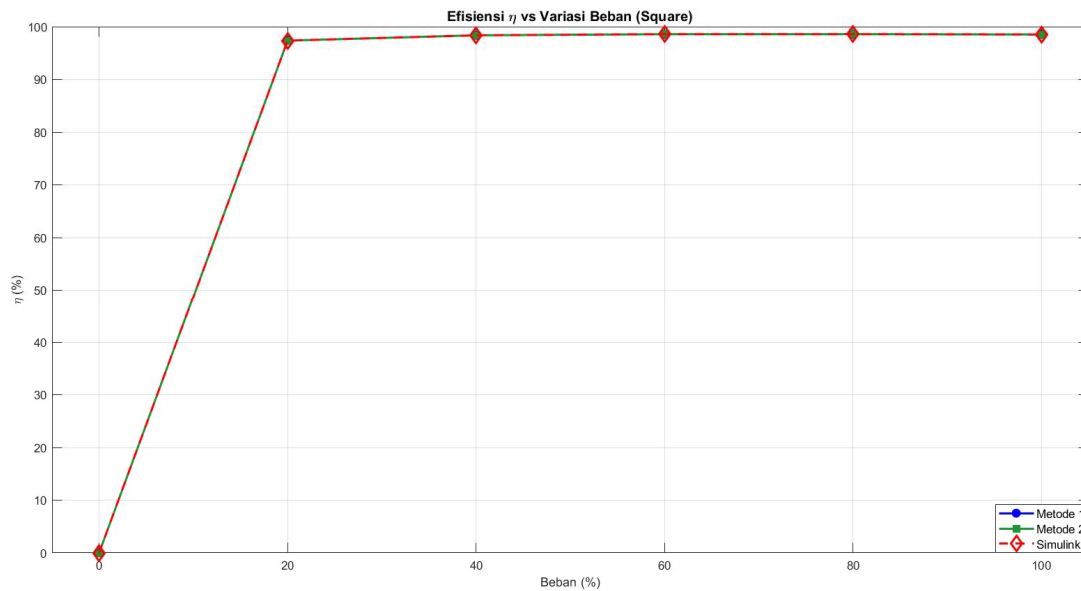
Perhitungan nilai efisiensi M2:

$$\eta_{M2} = \frac{P_{out,M2}}{P_{in,M2}} \times 100\%$$

$$98,5686 = \frac{7741,2134}{7853,6332} \times 100\%$$

$$98,5686\% \approx 98,5686\% \text{ (Terbukti)}$$

Hasil efisiensi dari Persamaan (3-49) untuk M1 dan M2 tersebut sesuai dengan nilai efisiensi terukur pada titik yang sama. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa persamaan efisiensi tersebut benar dan bentuknya sesuai pada Gambar 4.23 berikut:



Gambar 4.23 Diagram garis efisiensi masukan *square wave*

Efisiensi terhadap variasi beban ditunjukkan pada Gambar 4.23. Nilai efisiensi untuk ketiga pendekatan disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Nilai Efisiensi terhadap Variasi Beban Masukan *Square Wave*

Variasi Beban	Efisiensi M1 (%)	Efisiensi M2 (%)	Efisiensi Simulink (%)	Error M1 (%)	Error M2 (%)
0%	-	-	-	-	-
20%	97,3522	97,3428	97,3503	0,00	0,01
40%	98,3628	98,3506	98,3612	0,00	0,01
60%	98,5751	98,5604	98,5739	0,00	0,01
80%	98,5849	98,5686	98,5840	0,00	0,02
100%	98,5136	98,4960	98,5128	0,00	0,02

Berdasarkan Gambar 4.23 dan Tabel 4.9, pola efisiensi pada masukan *square wave* praktis sama dengan masukan sinusoidal. Efisiensi tidak terdefinisi pada kondisi tanpa beban karena tidak ada daya yang disalurkan, kemudian meningkat tajam menjadi 97,35% pada beban 20%, mencapai puncak sebesar 98,58% pada beban 80%, lalu sedikit menurun pada beban penuh. Ketiga pendekatan menghasilkan nilai efisiensi yang hampir identik dengan selisih sangat kecil (maksimum 0,02%). Menariknya, meskipun rugi inti M2 menyimpang cukup besar pada masukan kotak, efisiensi M2 tetap sangat dekat dengan Simulink. Hal ini terjadi karena rugi inti hanya berkontribusi kecil terhadap total daya pada kondisi berbeban, sehingga penyimpangan pada rugi inti tidak banyak memengaruhi nilai efisiensi secara keseluruhan.

4.3.2.4 Kesimpulan Parameter Kinerja Transformator Masukan Square Wave

Berdasarkan analisis ketiga parameter kinerja pada masukan *square wave*, pola yang dihasilkan serupa dengan masukan sinusoidal, yaitu rugi tembaga meningkat secara kuadratik, rugi inti relatif menurun perlahan, dan efisiensi mencapai puncak pada beban 80%. Perbedaan utama terletak pada besarnya selisih M2 terhadap Simulink pada rugi inti, yang membesar dari 1,41% pada masukan sinusoidal menjadi 3,84% pada masukan kotak, akibat asumsi aproksimasi $e_m \approx v_p$ yang ikut memperhitungkan seluruh kandungan harmonik tegangan kotak ke dalam rugi inti. Meskipun demikian, penyimpangan rugi inti ini tidak banyak memengaruhi efisiensi karena kontribusinya yang kecil terhadap total daya, sehingga efisiensi ketiga pendekatan tetap sangat berdekatan. Dengan demikian, untuk masukan *square wave*, M1 tetap mampu merepresentasikan kinerja transformator dengan baik, sedangkan M2 menunjukkan penyimpangan yang lebih besar pada rugi inti namun masih cukup mewakili kinerja transformator secara keseluruhan, khususnya pada efisiensi.